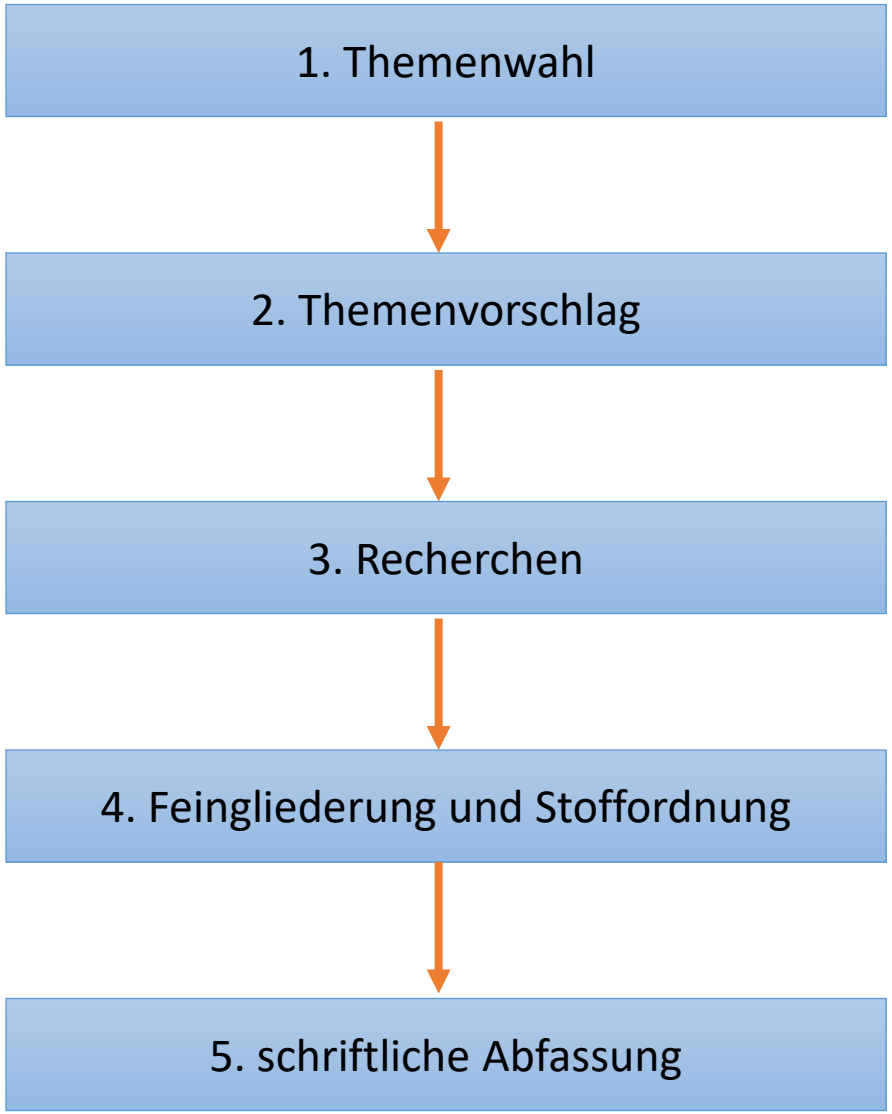
Entstehungsprozess einer wissenschaftlichen Arbeit



Wie fange ich an?

SCHREIBEN = DENKEN

1. Themenwahl

3 Fragen: Inwiefern ...

… ist das Thema von praktischer Relevanz?

… bietet das Thema die Möglichkeiten zu Eigenleistungen?

… ist das Thema in der vorgesehenen Zeit angesichts der existenten Literaturvorbearbeitung zu bewältigen?

2. Themenvorschlag

(Grobkonzept / Exposé / Disposition)

- **Arbeitstitel**
  - ausreichende Abgrenzung des Themas
  - Nicht zu lang!
- **Ausgangssituation**
  - Welche Fakten stellen die Ausgangssituation dar?
  - Welche Arbeitshypothese lässt sich aufstellen und belegen?
- **Forschungsfrage**
  - Welche Fragestellung möchten Sie mit Ihrer Arbeit beantworten?
  - Welche These / Antithese wird formuliert?
- **ausformuliertes Ziel**
  - was ist der Handlungsbedarf?
- **Relevanz**
  - warum ist das Thema relevant? (Fakten nennen!)
- **Motivation**
  - warum genau dieses Thema?
- **Theorie**
  - Auf welche Theorien werden Sie ggf. Bezug nehmen?

inhaltliche Hauptaspekte

- was sind die konkreten Inhalte der Arbeit?
- was ist die Arbeitshypothese der Arbeit?
- was ist die These / Antithese der Arbeit?

Vorgangsweise / Methodik

Wie werden Sie vorgehen, um Ihre Frage zu beantworten bzw. das Problem zu lösen?

- Literaturrecherche
- State-of-the-Art Recherche
- Prototyp (Proof of Concept)
- Logisches Schließen
- Experiment
- Empirische Erhebung
- …

Grobgliederung der Arbeit

- bis zur 2. Gliederungsebene

Literatur

Zeitplan

Umfang: 2 bis 5 Seiten!

Forschungsfrage
Arbeitshypothese / These / Antithese

- Forschungsfrage
  - Beschreibt die Problemstellung, der in der Arbeit nachgegangen wird
  - Darf nicht zu eng und auch nicht zu weit angelegt sein
  - Im Idealfall als Entscheidungsfrage formuliert
  - Beispiel: „Macht Social-Media-Nutzung süchtig?“

- Arbeitshypothese
  - Dient als Ausgangspunkt der Arbeit
  - Muss durch Quellangaben gut untermauert werden
  - Wird im Zuge der Arbeit nicht mehr hinterfragt, sondern als gegeben hingenommen
  - Beispiel: „Social-Media ist weithin verfügbar und wird intensiv genützt.“

- These
  - Eine Vermutung über die Realität
  - Im Idealfall die Bejahung der Forschungsfrage
  - Wird im Zuge der Arbeit versucht zu falsifizieren
  - Beispiel: „Social-Media-Nutzung führt zu Suchtverhalten“

- Antithese
  - Eine Gegenbehauptung zur These
  - Im Idealfall die Verneinung der Forschungsfrage
  - Wird im Zuge der Arbeit versucht zu verifizieren
  - Beispiel: „Social-Media-Nutzung führt nicht zu Suchtverhalten“

3. Recherchen

Literatur- und Sekundärmaterial

- Einstiegshilfen
  - Fachlexika
  - Web-Recherchen
  - Standardwerke
  - Sammelbände
  - Fachzeitschriften
  - Statistische Publikationen
- Detailrecherchen
  - Bibliotheksrecherchen nach Stichworten
  - elektronische Medien

Primärdaten (eigene Erhebungen)

→ Offenlegung der Einzelheiten der Erhebungen

- Probandenauswahl
- Erhebungsmethodik
- Zeit und Ort
- Rücklaufquoten
- Charakteristika der Stichprobe
- ...

Literaturrecherche mit Künstlicher Intelligenz

- **Elicit** (www.elicit.com)
  KI-gestützter Forschungsassistent, der wissenschaftliche Artikel durchsucht, zusammenfasst und Daten extrahiert.
  Das Tool kann systematische Reviews unterstützen und ermöglicht den Export von Literaturdaten.
  - Automatisches Auffinden relevanter Studien zu einer Forschungsfrage
  - Ermöglicht eine Recherche in einer großen Datenbank (Semantic Scholar Datenbank) von wissenschaftlichen Artikeln
  - Schneller inhaltlicher Überblick durch das Zusammenfassen von hochgeladenen Artikeln

- **Consensus** (www.consensus.app)
  Suchmaschine, die für die Beantwortung von Fragen ausschließlich wissenschaftliche Artikel heranzieht. Geeignet insbesondere für Entscheidungsfragen. Das Tool liefert ergänzend zur Antwort eine erläuternde Zusammenfassung sowie Angabe/Link zu den herangezogenen Publikationen.
  - Eignet sich für die Beantwortung von wissenschaftlichen Fragestellungen und Zusammenfassen wissenschaftlicher Themen
  - Literaturrecherche zu bestimmten Fragen
  - Chat mit wissenschaftlichen Artikeln, um Details zu verstehen

- **Perplexity** (www.perplexity.ai)
  KI-gestützte Suchmaschine, die Antworten mit Quellenangaben liefert. Unterstützt Dateien und Bilder als Eingaben, generiert Zusammenfassungen und bietet Zugang zu den neuesten Sprachmodellen.
  - Schnelle Informationssuche mit verlässlichen Quellen
  - Erweiterte Recherche mit Dateiuploads und Bildgenerierung
  - Vereinfacht die Suche nach themenspezifischen Webseiten durch den Quellenverweis

- **Connected Papers** (www.connectedpapers.com)
  Ein visuelles Tool, das zu einem Fachgebiet relevante wissenschaftliche Arbeiten findet und in graphischer Form Beziehungen aufbereitet.
  - Visueller Überblick über ein neues akademisches Gebiet
  - Vergewisserung, dass keine wichtige wissenschaftliche Arbeit im Fachgebiet übersehen wurde
  - Export von Literaturdaten
  - Auffinden der wichtigsten früheren und abgeleiteten wissenschaftlichen Arbeiten im Fachgebiet

4. Feingliederung und Stoffordnung

- Verfeinerung der Grobgliederung
- Zuordnung der Literatur und Daten

Tipps:

- Seitenanzahl für jeden Gliederungspunkt schätzen und mit dem Erstprüfer absprechen! (Schwerpunktsetzung)
- Ersten Entwurf eines abgeschlossenen Fachkapitels (NICHT die Einleitung) dem Erstprüfer zum Lesen geben → Feedback einholen
- Regelmäßig Kontakt zum Erstprüfer halten und den Fortschritt der Arbeit besprechen

5. Schriftliche Abfassung: Struktur

Deckblatt	
Eigenständigkeitserklärung	
eventuell: Sperrvermerk	
Kurzfassung / Abstract	
Inhaltsverzeichnis	i
Abbildungsverzeichnis	ii
Tabellenverzeichnis	iii
Formelverzeichnis	iv
Abkürzungsverzeichnis	v
eventuell: Vorwort	vii
1. Einleitung	S. 1
1.1 Problemstellung	S. 2
1.2 Zielsetzung	S. 4
1.3 Aufbau der Arbeit	S. 5
2.	S. 6
Anhang	S. 45
Literaturverzeichnis	S. 51

Eigenständigkeitserklärung
Declaration of Originality

- Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

- *I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources, and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources.*

Sperrvermerk

„Die vorliegende Arbeit beinhaltet interne vertrauliche Informationen der Firma .....

Die Weitergabe des Inhaltes der Arbeit und eventuell beiliegender Zeichnungen und Daten im Gesamten oder in Teilen ist grundsätzlich untersagt. Es dürfen keinerlei Kopien oder Abschriften – auch in digitaler Form – gefertigt werden. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Firma.....“

Kriterien für schriftliche wissenschaftliche Arbeiten

- **Strukturierung**
  - Fragestellung (These, Antithese, Arbeitshypothese)
  - Behandlung der Fragestellung
  - Präsentation der Ergebnisse
  - Kritische Reflexion
- **Gliederung**
  - Logik
  - Vollständigkeit
  - Gliederungstiefe
- **Literaturbearbeitung und Zitierweise**
  - aktuelle Literatur
  - kritische Auseinandersetzung mit der Literatur
- **Definitionen, Untersuchungsdesigns**
  - Klarheit
  - Nachvollziehbarkeit
- **Stil und Sprachregeln**
  - wissenschaftliche Ausdrucksweise

Praxisbezogene Anforderungen

- praxisrelevante Problemstellung
- Verknüpfung von Theorie und Praxis
- eigene Erhebungen wenn notwendig/zielführend
- kritische Auswertung von Sekundärmaterial
- Ergebnisse müssen aussagekräftig und fundiert sein (Kriterium der Nachvollziehbarkeit)
- Lösungsvorschläge begründen
- Umsetzungsvorschlag

Mögliche Gliederung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

1) Formulierung der Fragestellung/Problemstellung
   - warum ist das Thema interessant?
   - warum ist das Thema relevant für die Praxis?
   - ist das Thema aktuell?
2) theoretische Grundlagen
   - was sind die theoretischen Grundlagen / Definitionen?
   - kritische Auseinandersetzung
3) Verbindung Theorie - Praxis
   - wie kann die praktische Problemstellung durch die theoretischen Grundlagen gelöst werden?
4) Lösungsvorschlag
   - ausführliche Begründung
5) Umsetzungsteil
   - wie kann der Lösungsvorschlag umgesetzt werden?
   - mit welchen Problemen kann gerechnet werden?
   - wie können diese gelöst werden?

Gliederung der Arbeit

- formal korrekt
- leicht erfassbar und aussagefähig
- Konsequente Gliederungs - Klassifikation

Numerische Klassifikation

1. ...
    1.1...
    1.2...
        1.2.1
        1.2.2
2. ...
    2.1...
    2.2...

Alphanumerisch

A. ...
    I...
        a...
            1. ...
                aa. ...
                bb. ...
            2. ...
        b. ...
    II. ...
B. ...

bei tiefen Gliederungen

1. Teil
    1. Kapitel
        1. ...
            1.1 ...
            1.2 ...
        2. ...
    2. Kapitel
        1. ...
        ...
2. Teil

Inhaltliche Ansprüche der Gliederung

- inhaltlich schnell erfassbar/verstehbar
- kurz und prägnant
- keine ganzen Sätze - substantivierte Ausdrucksweise

Schlecht:

1.1. Änderungen, die im Systemplanungsprozess eintreten, wenn verteilte Architekturen gewählt werden

Gut:

1.1. Änderungen im Systemplanungsprozess bei verteilten Architekturen

Formale Anforderungen an die Gliederung

Minimal

- 0,5 Seiten pro Gliederungspunkt

da sonst

- zu wenig ausführlich behandelt
- Gliederung schlecht gewählt

Maximal

- 3 Seiten pro Gliederungspunkt

da sonst

- schlecht zu lesen
- Untergliederung (in mindestens zwei Unterpunkte) nötig

Literaturbearbeitung und Zitieren

Warum zitieren?

1. Fremdes Gedankeneigentum kenntlich machen!
   - Nichtbeachtung kann zu Aberkennung des akademischen Titels führen
2. Nachvollziehbarkeit gewährleisten!
   - Argumentationslücken durch Literaturverweise schließen
3. Sicherheit für Studenten!
   - Absicherung und Stärkung von Argumentationen
4. Sicherheit für Autoren der Originale
   - genaue Angabe der Quelle und getreue Wiedergabe
5. Nachweis der Eigenständigkeit
   - durch genaue Angabe was übernommen wurde
   - durch Abgrenzung der eigenen Arbeit von anderen Werken

Fünf Anforderungen ans Zitieren

1. Qualitativ angemessene Quellen
   - Aktualität
   - Seriosität der Quelle (Quelle muss wissenschaftlich erarbeitet sein; Fachbücher, Lehrbücher, Fachzeitschriften)
2. Quantitativ angemessene Quellen
   - grobe (!!) Richtgrößen: mind. 25 bis 30 Quellen, besser: 1 Quelle pro Seitenanzahl; im Schnitt ca. 2 Zitate pro Seite
3. Korrekte und kritische Quellenauswertung
   - sorgsame Auswertung (genaue Übernahme, Gegenüberstellungen, etc.)
   - faire Wiedergabe (nur neueste Auflagen)
   - ungefilterte Wiedergabe (soweit wie möglich Primärquellen)
   - bei zitierten Studien: Hinterfragung der Methodik und Interpretation
4. Adäquate Zitierweise
   - nicht zitierpflichtig ist generelles und fachliches Allgemeinwissen
   - unnötig häufiges wörtliches Zitieren vermeiden
   - Aneinanderreihen von wörtlichen Zitaten vermeiden (kritische Hinterfragung, Eigenständigkeit)
5. Korrekte Zitierweise

   es muss ersichtlich sein,
   - was an fremden Eigentum, aus welcher Quelle, in welchem Umfang und in welcher Form (wörtlich, sinngemäß) übernommen wurde
   - was an Eigenleistungen des Verfassers vorliegt

Zitierfähige Quellen

- **Alle Quellen, die einen wissenschaftlichen Überprüfungsprozess hinter sich haben, sind zitierfähig**
  - Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften oder Kongressbeiträgen mit Reviewingverfahren
  - Fach- oder Lehrbücher wissenschaftlicher Verlage
  - Hochschulschriften (Dissertationen, Habilitationen)
  - Diskussionspapiere und Forschungsberichte
  - amtliche Statistiken
  - …
- **Webseiten anerkannter Organisationen**
  - Normungsinstitute (ISO)
  - IEEE
  - OECD
  - …
- **(Online-)Lexika mit Reviewprozess**
  - Gabler Wirtschaftslexikon
  - Wikipedia (mit Einschränkungen)
  - …

➔ Achtung vor online-Hoaxes (erfundene Einträge, die gelöscht werden, wenn sie von Administratoren entdeckt werden)!

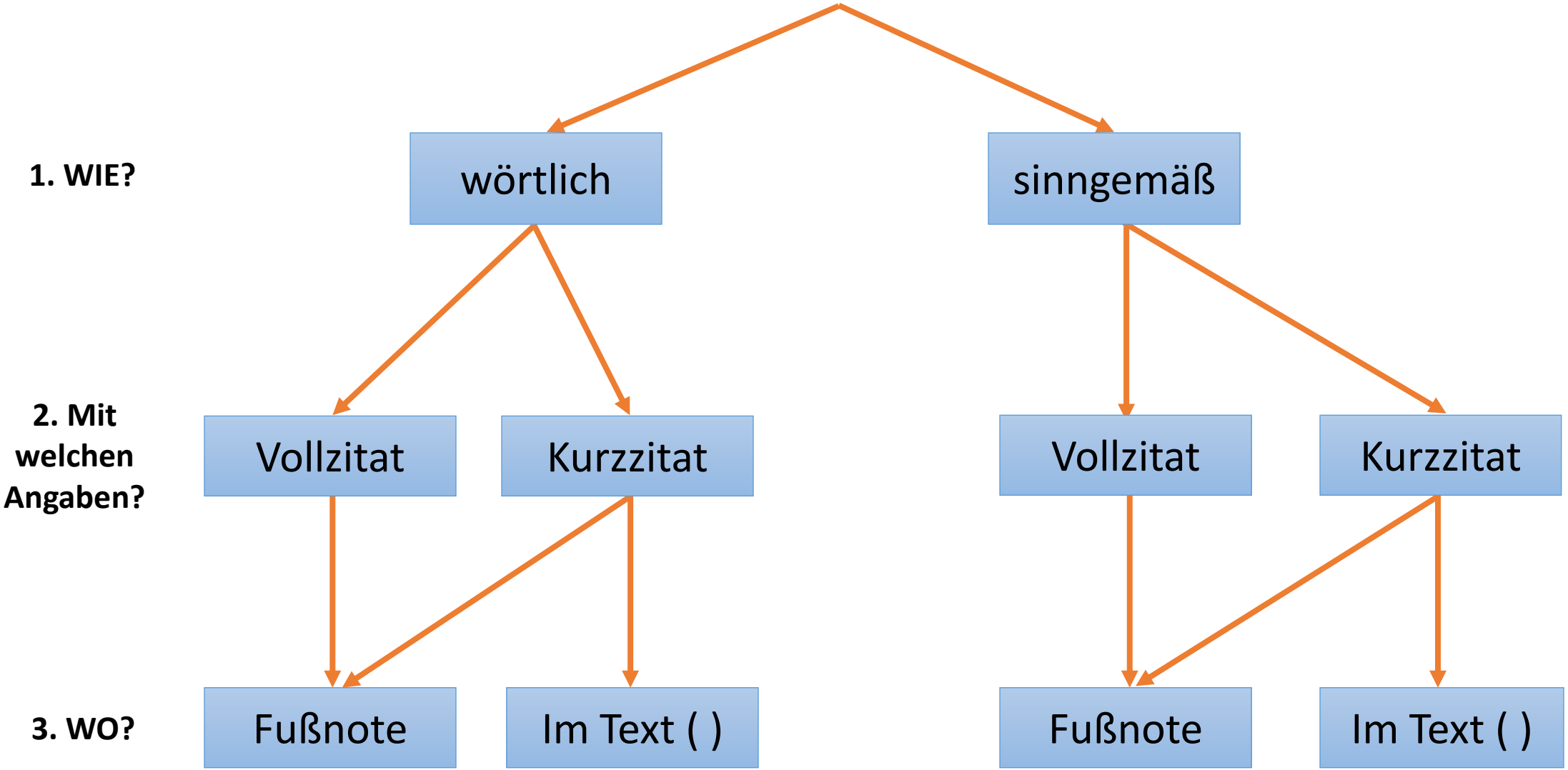
Beispiel Wikipedia:

- Jack Robichaux - fiktiver Serienvergewaltiger im New Orleans des 19. Jhd.: über 10 Jahre online!
- Gaius Flavius Antoninus – fiktiver Mörder von Cäsar: über 8 Jahre online!
- Bonehill International – fiktive KGB-Abteilung: über 6 Jahre online!

Nicht zitierfähige Quellen:
ohne eindeutigen Urheber bzw. ohne wissenschaftlichen Reviewprozess

- Vorlesungsskripte und –folien
- Unveröffentlichte wissenschaftliche Aufsätze
- Blogbeiträge
- Einträge von privaten Seiten, Werbeseiten usw.

Zitierweise



Zitationsstil

Es gibt diverse Zitationsstile, z.B.

- APA
- Chicago
- ISO 690
- GB7714
- Gost
- Harvard
- IEEE
- Turabian
- …

➔Verwenden eines Literaturverwaltungsprogramms, das den präferierten Stil des Prüfers beherrscht.

- Integrierte Literaturverwaltung in MS Word
- Citavi (Windows)
- BibTeX (für LaTeX)
- EndNote
- Zotero (Mac, Linux)
- …

Ein einmal gewählter Zitationsstil ist in der gesamten Arbeit konsistent anzuwenden!

Vollzitat:
Literaturangabe selbständiger Werke

Zitieren durch folgende Grundstruktur (nach ISO 690):

Autornachname, Autorvorname: Titel. [Band,] [Auflage]. Verlagsort: Verleger, Jahr [, Kommentare]. Standardnummer

Beispiel:

Mertens, Peter: Integrierte Informationsverarbeitung. Band 1, 8. Auflage. Wiesbaden: Gabler, 1991, mit 10 ausfaltbaren Grafiken. ISBN 3-409-69047-6

Besonderheiten bei Literaturangaben

Mehrere Autoren	Trennung durch Strichpunkte. Ab 3 Autoren: et al. (und andere) Bei Sammelwerken den Herausgeber kennzeichnen. Juristische Personen kennzeichnen	• Mertens, Peter; Griese, Joachim • Reiter, Andreas et al. • Maurer, Hermann (Hrsg.) • Bundesamt f. Eich- und Vermessungswesen (Hrsg.)
Titel mit Untertitel	Trennung durch Doppelpunkt.	• Entwicklung multimedialer Systeme: Planung von Lern- und Masseninformationssystemen.
Fehlende Angaben	Weglassen. Ausnahmen: Ort: Hier „o.O.“ (ohne Ort) angeben Jahr: schätzen (z.B.: ca. 1990)	• Melcher, Gerhard. Das Ding an sich. o.O.: 1999. ISBN 3-95-000700-9

Literaturangaben unselbständiger Werke

Unselbständige Werke sind z.B. Aufsätze in Sammelbänden, Lexika oder Fachzeitschriften.

Zitieren solcher Aufsätze durch folgende Grundstruktur:

Autornachname**,** Autorvorname**:** Titel**. In:** Herausgeber **(Hrsg.):** Titel [**,** Unterreihe] [Bd.-Nr.] **,** Jahr [**, Nr.** #]**, S.** # **-** #

Beispiel:

Jarz, Ewald; Kainz, Gerhard; Walpoth, Gerhard: Multimedia-based Case Studies in Education: Design, Development and Evaluation of Multimedia-Based Case Studies. In: AACE (Hrsg.): Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (JEMH), 1997, Bd. 1, S. 23 - 46

Zitieren von Online-Dokumenten

- Wird eine Internetquelle zitiert, wird die Internetadresse (URL oder URN) oder der DOI (Digital Object Identifier) nur im Literaturverzeichnis angegeben.
- Da die Quelle sich mit der Zeit ändern oder nicht mehr verfügbar sein kann, sollte die verwendete Version der Quelle abgespeichert werden.

Zitieren solcher Quellen durch folgende Grundstruktur:

Autornachname**,** Autorvorname **(**Veröffentlichungsdatum**):** Titel**. URL/URN/DOI:** URL/URN/DOI**: (zuletzt aktualisiert am)** Datum**, (aufgerufen am** Abrufdatum**)**

Beispiel:

Pfeiffer, Franziska. 2017. Ein Fazit für deine Bachelorarbeit schreiben. URL: https://www.scribbr.de/aufbau-und-gliederung/fazit-bachelorarbeit/ (zuletzt aktualisiert am 24.06.2020, aufgerufen am 02.07.2020)

Besonderheiten bei Online-Quellen

Fehlendes Datum	„o.D.“ für ohne Datum angeben	• Vollzitat: Sword, Helen (o. D.): The WritersDiet Test. http://www.writersdiet.com/WT.php (abgerufen am 07.04.2013) • Kurzzitat: Sword o. D.
Fehlender Autor	Die verantwortliche Organisation (Verein, Unternehmen, Institution etc.) angeben	• Vollzitat: Süddeutsche.de (07.07.2017): Kritik an Umfrage zu Studiengebühren. http://www.sueddeutsche.de/karriere/hochschule-kritik-an-umfrage-zu-studiengebuehren-1.569045 (abgerufen am 07.07.2017) • Kurzzitat: Süddeutsche.de 07.07.2017
Besonderes Format (Blog-Eintrag, Tweet, YouTube-Video, usw.)	Angabe des Formats nach dem Titel in eckigen Klammern	• Vollzitat: Freakonomics (30.08.2017): E-ZPass is a life-saver (literally) [Blog-Eintrag]. http://www.freakonomics.com/2010/10/29/e-zpass-is-a-life-saver-literally/ (abgerufen am 30.08.2017) • Kurzzitat: Freakonomics 30.08.2017

Kurzzitat

Das Kurzzitat ist ein Verweis auf das Literaturverzeichnis im Anhang, das die vollständigen Literaturangaben enthält.

Aufbau nach folgender Grundstruktur:

Autorenkurzbezeichnung Jahr **S.** Seitenangabe

Beispiel:

Jarz, Kainz, Walpoth 1995 S. 362 ff

Besonderheiten beim Kurzzitat

Mehrere Werke des gleichen Autors im selben Jahr	Eindeutig kennzeichnen z.B. durch Nummerierung	• Mertens 1992 a S. 14
Seitenangabe	Bei Verweis auf eine Seite, wenn der Inhalt auf der Folgeseite weitergeht kennzeichnen durch ein f (folgende)	• Mertens 1997 S. 35 f
Seitenangabe	Bei Verweis auf eine Seite, wenn der Inhalt auf mindestens zwei weiteren Seiten fortsetzt durch ein ff	• Mertens 1998 S. 44 ff

sinngemäße Zitate (indirekte Zitate)

… belegen, dass eine Interpretation der Ursprungsquelle durch Wiedergabe des Sinns einer Textpassage in eigenen Worten des Autor erfolgte und die Quelle verglichen werden kann. Dies kann entweder durch ein einleitendes „vgl.“ (vergleiche) oder „siehe“ dokumentiert werden.

Beispiel:

> Bezüglich beruflicher Verhaltensweisen und Neigungen unterscheiden sich IT-Spezialisten von anderen Mitarbeitern (siehe Berger, Hinkelammert 2000 S. 73).

Wörtliche Zitate (direkte Zitate)

Eine Literaturquelle wird wörtlich wiedergegeben. Auch Druckfehler im Original werden wiedergegeben. Der Originaltext wird in Anführungszeichen gesetzt. Das wörtliche Zitat darf nur soweit gekürzt werden, dass der ursprüngliche Sinn erhalten bleibt!

Beispiel:

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die allgemeine Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter bezüglich berufsbezogener Verhaltensweisen und Neigungen unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann." (Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Bei Auslassung eines Wortes zwei Punkte einfügen:

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die .. Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter bezüglich berufsbezogener Verhaltensweisen und Neigungen unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann." (Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Bei Auslassung von zwei oder mehr Worten drei Punkte einfügen:

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die allgemeine Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter ... unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann." (Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Formatierung wörtlicher Zitate

Hervorhebungen oder Einfügungen vom Autor durch Anmerkungen:

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die allgemeine Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter **bezüglich berufsbezogener Verhaltensweisen und Neigungen (Hervorhebung durch den Verfasser)** unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann.” (Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Formatierung bei längeren wörtlichen Zitaten (mehr als 40 Wörter) durch eigenen Absatz Anführungszeichen, kursiv und einrücken:

„Die praxisorientierte Ausbildung an Universitäten kann und soll mit Fallstudien nicht vollständig abgedeckt werden. Aufgrund der beschriebenen Problematik bei Praxisprojekten mit Studenten wird jedoch zwangsläufig auf simulierte Realitäten zurückgegriffen. Durch die Darstellungsmöglichkeiten mit multimedialen Techniken kommen die Modelle der Realität ein Stück näher und sind somit ein Schritt zur Qualitätssteigerung der universitären Lehre.“ [1]

[1] Jarz 1997 S. 12

Zitat im Zitat

- wenn innerhalb eines direkten Zitates zitiert wird. Letzteres wird in ‚...' (halbe Anführungszeichen) gesetzt.
- Handelt es sich dabei um eine andere Quelle, so ist diese mit aufzuführen

Beispiel:

„Even though our study confirmed some findings from other studies, including a preference for working alone and the desire for quiet, it is important for each library to conduct its own assessment because 'one size does not fit all academic libraries' and 'designs will, and should be, different on every campus'" (Archambault & Justice, 2017, S. 13, zitiert nach Head, 2016, S. 26)

Fremdsprachige Zitate

- sollten übersetzt werden (vor allem wenn dem Zitat eine inhaltliche Bedeutung zukommt), solange bei der Übersetzung nichts von der Authentizität des Textes verloren geht.
- können auch im Original zitiert werden, sofern es sich dabei um eine gängige Sprache handelt (z.B. Englisch). Entscheidend ist hier die Präferenz der Gutachter.
- Wird der Originaltext als direktes Zitat verwendet, dürfen auf sprachlicher Ebene keine Missverständnisse oder Fehldeutungen vorkommen.
- Wird das übersetzte Zitat stärker abgewandelt, ist es wie ein indirektes Zitat zu behandeln.

Sekundärzitat

Wenn die Beschaffung der Originalquelle im Rahmen der Arbeit nicht zumutbar oder unter vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, so kann in Ausnahmefällen ein bereits zitierter Text übernommen werden. In das Literaturverzeichnis sind dann beide Quellen aufzunehmen.

Beispiel:

> Anderson, P.; Lewis, C.: PAPI Technical Manual. London: PA Consulting, 1998. Zitiert nach Berger, P.; Hinkelammert, K.: Persönlichkeitsunterschiede zwischen Informationstechnologie-Spezialisten und sonstigen Mitarbeitern. In: Wirtschaftsinformatik, Bd. 42, 2000, Sondernummer, S. 69

Längere indirekte Zitate

- Umfang des Zitates muss klar sein (wo es beginnt und endet)
- Am Ende eines Absatzes oder Kapitels die Quelle zu nennen genügt NICHT!
- Hinweis im Text oder im Kurzzitat, dass sich das Zitat auf einen längeren Abschnitt bezieht.

Beispiele:

- Die folgenden Ausführungen beruhen auf den Überlegungen von Müller et al. 2012, S. 37, die davon ausgehen, dass …
- Der Inhalt des folgenden Abschnitts beruht im Wesentlichen auf Maier 1989, S. 147, der …
- Vgl. zu diesem Abschnitt Müller 2012, S. 356

Verwendung generativer Sprachmodelle / LLM

- Bei Verwendung KI-basierter generativer Sprachmodelle (wie z.B. ChatGPT) muss dies für den betreffenden Bereich in der wissenschaftlichen Arbeit ausreichend kenntlich gemacht werden
- Hinweis entweder am Ende oder zu Beginn des betreffenden Textes mit Fußnote
- Eindeutige Markierung dieses Textes, z.B. durch Anführungszeichen oder eine andere Formatierung, um ihn von selbst verfasstem Text zu unterscheiden.

Beispiele:

- Die folgenden Ausführungen wurden unter Zuhilfenahme des KI-Systems ChatGPT (https://chat.openai.com/) in der Version 4.0 am 1.10.2023 erstellt.
- Die Ausführungen im Kapitel 3.2 wurden unter Zuhilfenahme des KI-Systems ChatGPT (https://chat.openai.com/) in der Version 3.5 am 1.10.2023 erstellt.

➢Siehe dazu die Empfehlung zum Umgang mit generativer KI an der THRO

Dokumentation von KI-generierten Inhalten

- Angabe der Prompts, mit denen der Inhalt (Text, Bild usw.) generiert wurde.
- Bei längeren Prompt-Entwicklungen: Dokumentation des Chat-Verlaufs im Anhang mit Angabe des Datums.

Beispiel:

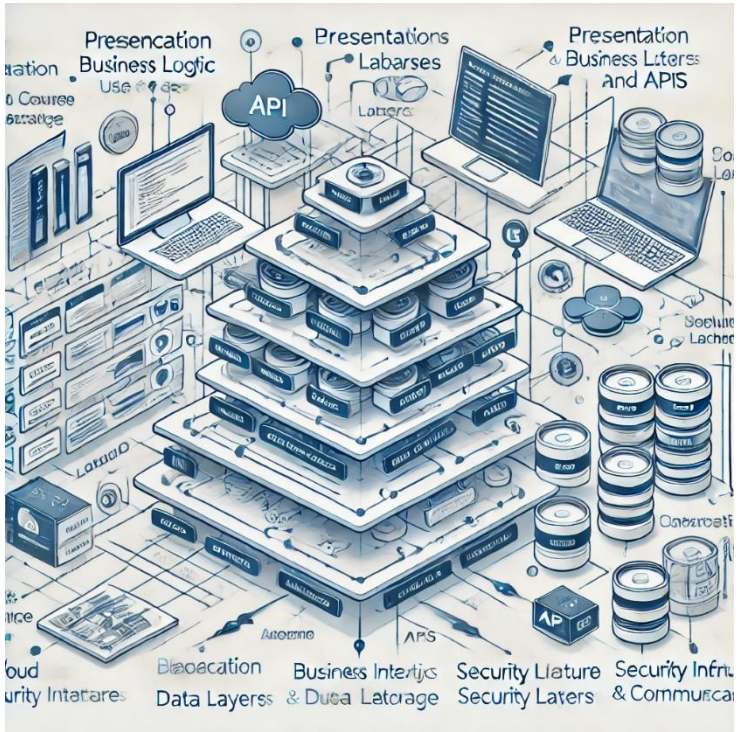


Abb. 1: Elemente der Software Architektur[1]

[1] Generiert mit DALL·E Version 4o am 7.10.2024 um 17:33 Uhr mit dem Prompt: „Generiere ein Bild zur Übersicht mit den Elementen der Software Architektur“

Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme I

- Als Anlage im Anhang:

Bei der Erstellung der Arbeit habe ich die folgenden auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme benutzt:

	KI-System	Homepage / Link des Tools
1.	Chat GPT Version 5.2	www.chatgpt.com
2.	Perplexity	www.perplexity.ai
…		

Ich erkläre weiterhin, dass ich

- [x] mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der oben genannten KI-Systeme informiert habe,
- [x] überprüft habe, dass die mithilfe der oben genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,
- [x] mir bewusst bin, dass ich als Autor/Autorin dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Die oben genannten KI-Systeme habe ich wie im Folgenden dargestellt eingesetzt:

Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme II

Bei der Erstellung der Arbeit habe ich die folgenden auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme benutzt:

Arbeitsschritt	Eingesetzte(s) KI- System(e)	Beschreibung der Verwendungsweise
Generierung von Ideen und Konzeption der Arbeit		
Literatursuche		
Literaturanalyse		
Literaturverwaltung und Zitationsmanagement		
Auswahl von Methoden und Modellen		
Datensammlung und -analyse		
Generierung von Programmcodes		
Erstellung von Visualisierungen		
Interpretation und Validierung		
Strukturierung des Texts der Arbeit		
Übersetzung des Texts der Arbeit		
Vorbereitung der Präsentation des Texts		
Sonstiges		

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift

Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis enthält das Kurzzitat und das Vollzitat.

- Am Ende der Arbeit
- In alphabetischer Reihenfolge

Beispiel:

Turing, Alan 1936	Turing, Alan: On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. In: Proc. London Mathematic Society # 2-42, 17. 11. 1936, S. 230-265
Vester, Frederic 1980	Vester, Frederic: Denken, Lernen, Vergessen. 5. Auflage. München: DTV, 1980
Weizenbaum, Josef 1990	Weizenbaum, Josef: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. 8. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990

Abbildungen

- Jede Abbildung erhält eine eindeutige Nummer (z.B. Abbildung 23)
- Jede Abbildung ist mit der Nummer im Abbildungsverzeichnis anzuführen
- Jede Abbildung erhält ein Kurzzitat oder eine Fußnote mit Quellangabe.
  - bei Originalübernahme: Quelle: Porter 1985 S. 432
  - bei veränderter Übernahme: modifiziert nach Porter 1985 S. 432
  - bei eigener Darstellung von zitierten Daten oder Fakten: Stromabsatz und Durchschnittserlöse der Elektrizitätsversorgungsunternehmen für Tarifkunden in den Jahren 2002 bis 2016 (eigene Darstellung, Daten entnommen aus Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018b)
  - bei eigener Darstellung: eigene Darstellung
- Keine Abbildung ist selbsterklärend. Daher immer im Text auf die Abbildung verweisen und kurz erläutern.

Beispiel:

Wie Abbildung 23 zeigt, besteht die UML aus 13 verschiedenen Diagrammen

Tabellen

- Jede Tabelle erhält eine eindeutige Nummer (z.B. Tabelle 15)
- Jede Tabelle ist mit der Nummer im Tabellenverzeichnis anzuführen
- Jede Tabelle erhält ein Kurzzitat oder eine Fußnote mit Quellangabe.
  - bei Originalübernahme: Quelle: Balzert 2011 S. 124
  - bei veränderter Übernahme: modifiziert nach Balzert 2011 S. 124
  - bei eigener Aufstellung: eigene Darstellung
- Keine Tabelle ist selbsterklärend. Daher immer im Text auf die Tabelle verweisen und kurz erläutern.

Beispiel:

Wie in Tabelle 15 dargestellt, werden die UML Diagramme in Struktur- und Verhaltensdiagramme eingeteilt.

Abkürzungen

In den Text einführen durch eine Klammer nach dem abzukürzenden Begriff mit folgender Grundstruktur:

Begriff (Abkürzung)

Beispiel:

Die Unternehmensstruktur Deutschlands ist geprägt von klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU).

Gebräuchliche Abkürzungen

Gebräuchliche Abkürzungen z.B. von Organisationen werden bei der ersten Nennung im Text durch die ausgeschriebene Form in Klammern nach folgender Grundstruktur ergänzt:

Abkürzung (Begriff)

Beispiel:

Nach einer Erhebung der OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) aus dem Jahr 2001 ...

Abkürzungsverzeichnis

Das Abkürzungsverzeichnis enthält alle Abkürzungen und deren ausgeschriebene Bedeutungen.

- Als letztes Verzeichnis (nach Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- & Formelverzeichnis)
- In alphabetischer Reihenfolge

Beispiel:

KMU	Klein- und mittelständische Unternehmen
OECD	Organization of Economic Cooperation and Development
UN	United Nations

Formeln

- Abgesetzt vom restlichen Text
- Mit Formelnummer, über die im Text referenziert wird
- Formeln werden wie normaler Text behandelt, d. h. wenn nötig werden Satzzeichen am Ende gesetzt (Komma, Punkt)
- Symbole, die keine allgemein bekannte Bedeutung haben, werden bei erstmaliger Verwendung im Text erläutert
- Formelzeichen werden in Text, Bildern und Formeln einheitlich gedruckt, also: gleiche Schriftart, gleiche Schriftauszeichnung (z.B. kursiv, fett)

Beispiel:

$$y = sin(x) \qquad (1)$$

Code

- Programmcode sollte sparsam eingesetzt werden, z.B. nur zur Untermauerung bzw. Erläuterung der Argumentation
- Für wichtige Algorithmen ist eine programmiersprachenunabhängige Form (z.B. Flussdiagramme, UML, Pseudocode) zu bevorzugen
- Code wird vom Grundprinzip wie eine Tabelle behandelt
- Code wird in einer Rasterschriftart (nichtproportionale) Schriftart gesetzt (z.B. `Courier New`)
- Falls die Argumentation sich auf einzelne Zeilen des Codes beziehen, müssten diese durchnummeriert sein

Beispiel:

```
main( ) {
        printf("hello, world");
}
```

Definitionen und Untersuchungsdesigns

Definitionen

- Begriffe müssen genau definiert werden, z.B. was ist unter Information zu verstehen?
- Aus der Literatur übernommene Definitionen müssen - wenn angebracht - kritisch hinterfragt werden

Untersuchungsdesigns

- Grundgesamtheit
- Art der Probandenauswahl (Zufallsauswahl etc.)
- Zahl und Struktur der ausgewählten Probanden (inkl. Rücklaufquoten)
- Art der Untersuchung (schriftlich, mündlich, etc.)
- Ort und Zeitraum
- Ablauf der Untersuchung
- Ergebnisse

Stil- und Sprachregeln

Zu vermeiden

- umgangssprachliche Füllwörter, wie „Ja, nun ... (also nicht: Wie ja nun ersichtlich, sondern: wie ersichtlich)
- Rückversicherungswörter wie „irgendwie“, „gewissermaßen“, „wohl“, „an und für sich“, etc.
- Argumentationsersatz-Wörter wie „natürlich“, „selbstverständlich“
- übertreibende Ausdrucksweisen, wie „unglaublich hohe Kosten“, „immense Steigerung“
- tautologische Ausdrucksweisen wie “einzig und allein“, „nie und nimmer“, „immer und ewig“
- Die Wörter „es“ und „man“

Unüblich

- „Ich-Form“
- Nicht: „nach meiner persönlichen Einschätzung schließe ich...“, sondern: „daraus kann geschlossen werden“

Gendergerechte Sprache

- Anforderung an geschlechtergerechte Texte (nach dem Rat für deutsche Rechtschreibung):
  - sachlich korrekt
  - verständlich und lesbar
  - vorlesbar
  - Gewährleistung von Rechtssicherheit und Eindeutigkeit
  - übertragbar (im Hinblick auf deutschsprachige Länder mit mehreren Amts- und Minderheitensprachen)
  - Sicherstellen der Konzentration auf die wesentlichen Sachverhalte und Kerninformationen
  - Keine Erschwerung des Erlernens der geschriebenen deutschen Sprache (Lernbarkeit)
- **Nicht empfohlen:** Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder andere verkürzte Formen mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern.

➔Empfehlung für das generische Maskulin, Nennung beider Geschlechter oder Plural

Beispiele:

- Nach erfolgreichem Login wird der Benutzer auf die Hauptmenüseite weitergeleitet
- Nach erfolgreichem Login werden Benutzerinnen und Benutzer auf die Hauptmenüseite weitergeleitet
- Nach erfolgreichem Login werden Benutzer/-innen auf die Hauptmenüseite weitergeleitet *(verkürzte Form)*
- Nach erfolgreichem Login werden die Benutzenden auf die Hauptmenüseite weitergeleitet

Quelle: https://www.rechtschreibrat.com

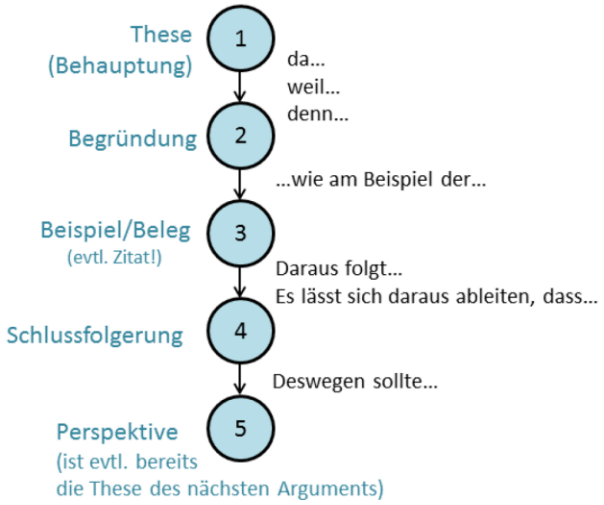
Anglizismen

- Sparsam verwenden!
- Negativbeispiele
  - „geinterruptet“ statt unterbrochen
  - „gemirrort“ statt gespiegelt
  - „Wer designed den schönsten . . . “
  - „File“ statt Datei
  - „Printer“ statt Drucker
- bei Bedarf beibehalten, z.B. „Overhead“
- sinnlose Sprachmischungen vermeiden! Gilt auch für Code!
  Negativbeispiel:

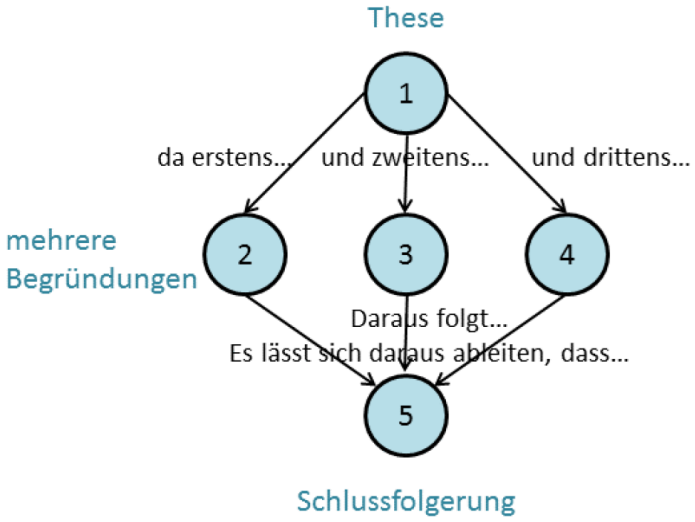
```
if neues_Fahrzeug_da then Ampelzustand := red_green;
```

Argumentationsmuster

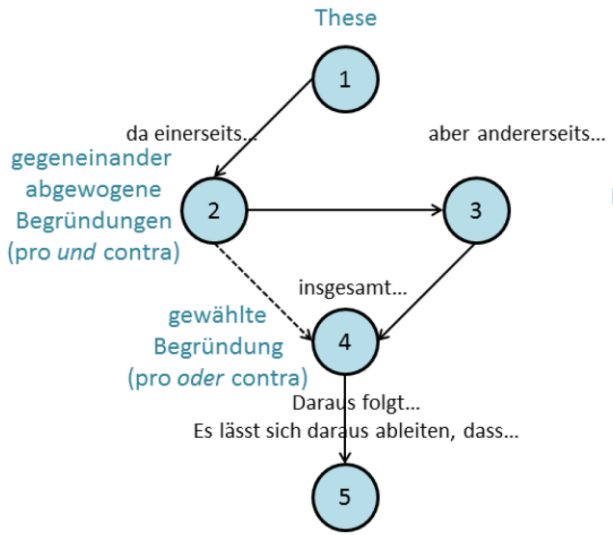
Kette



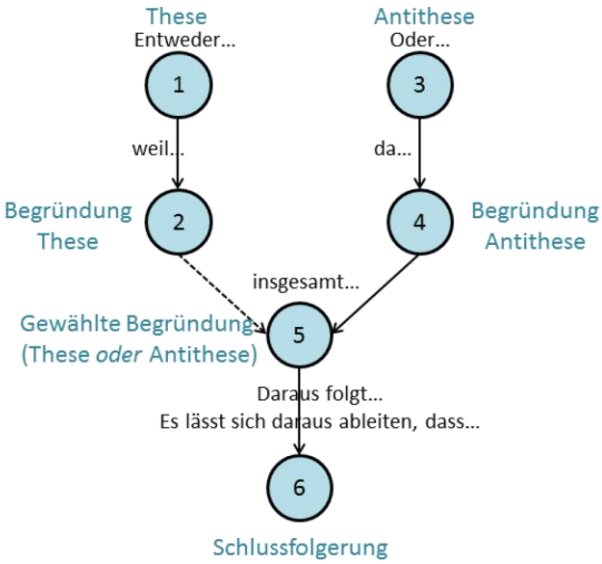
Rhombus



Waage



Ypsilon



Formulierungsbeispiele

"...und die Systeme eignen sich daher nur unter bestimmten Bedingungen für bestimmte Anwendungen. Der Mehrwert des P2P Konstruktes für Unternehmen variiert also je nach den umgebenden Parametern. Es soll Ziel dieser Arbeit sein, den angesprochenen Mehrwert und auch die Tauglichkeit solcher Systeme unter verschiedenen Bedingungen herauszuarbeiten. Dafür soll eine Vergleichsmatrix mit entsprechenden Anwendungen und Kriterien konzipiert werden, ..."

Stellen Sie sich eine Arztdiagnose in diesem Stil vor:

"Das Stechen in Ihrem Knie ist ein interessantes Phänomen. Unter bestimmten Bedingungen hätte ich bestimmte Anwendungen, die helfen. Der Mehrwert dieser Anwendungen für Ihr Knie variiert also je nach den umgebenden Parametern. Es soll Ziel meiner Beratung sein, den angesprochenen Nutzen und auch die Tauglichkeit dieses Systems unter verschiedenen Bedingungen herauszuarbeiten. Dafür untersuchen wir erstmal entsprechende Anwendungen und Kriterien ..."

Auflistungen

Bei jeder Auflistung („Bullet-Points“) ist nur eine der drei Optionen zulässig:

1. Quellangabe, von wem diese Auflistung übernommen wurde durch Fußnote oder Kurzzitat beim Absatz **vor** der Auflistung.
2. logische Argumentation, warum gerade diese Anzahl an Nennungen erfolgt.
3. Selbst angefertigte, empirische Studie, die diese Anzahl rechtfertigt.

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

- Ehrlichkeit gegenüber sich und anderen
- Nach Lege Artis (Stand der Wissenschaft) zu arbeiten
- Resultate dokumentieren
- alle Ergebnisse konsequent anzweifeln
- Wahrung strikter Ehrlichkeit in Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern

Wissenschaftliches Fehlverhalten

- Plagiat
  - fremde Gedanken, Ideen und Werke als eigene ausgeben
  - alle Textstellen ohne Kennzeichnung werden als geistiges Eigentum der Autoren angesehen
  - Urheberrechtsgesetz (UrhG)
    - Verwendung von Zitaten (§ 51)
    - Vorschriften bei Quellenangaben (§ 63)
- Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen anderer (Ideendiebstahl)
- Erfinden und Fälschen von Daten
- Beeinträchtigen von Forschungsarbeiten Anderer
- Unvollständige und/oder unkorrekte Quellenangaben

Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten

- Vorprüfung durch die Ombudsperson (Vertrauensperson) der THRO
- Hauptverfahren (falls sich der Verdacht bei der Vorprüfung erhärtet)
  - Beweisaufnahme und Anhörungen durch die ständige Ethikkommission der THRO
  - Bericht und Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise der Ethikkommission an den Senat

- Akademische Konsequenzen (Aberkennung des Titels)
- Arbeitsrechtliche Konsequenzen (Auflösung des Arbeitsverhältnisses)
- Zivilrechtliche Konsequenzen (Schadenersatzzahlung)
- Strafrechtliche Konsequenzen (Strafe bis hin zur Haftstrafe)

Statistische Darstellungen

Buchtipp

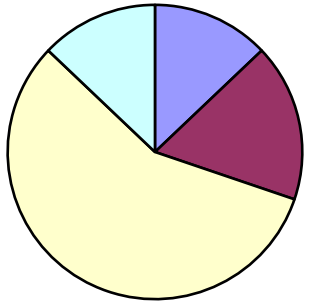
- Krämer, Walter: So überzeugt man mit Statistik. Frankfurt/Main; New York: Campus Verlag, 1998
- Krämer, Walter: Statistik verstehen: Eine Gebrauchsanweisung, 13. Auflage. München: Piper, 2001
- Krämer, Walter: So lügt man mit Statistik. Frankfurt: Campus, 2015

Vorgangsweise

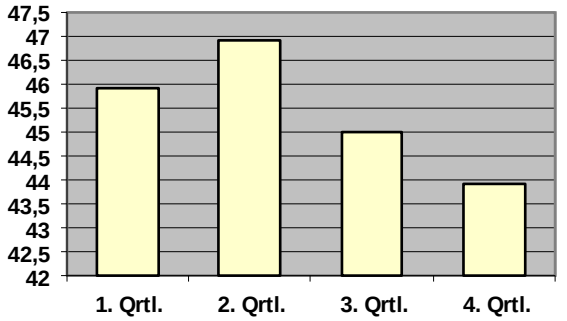
1. Wahl der richtigen Grafik
2. Richtige Darstellung

Die richtige Graphik

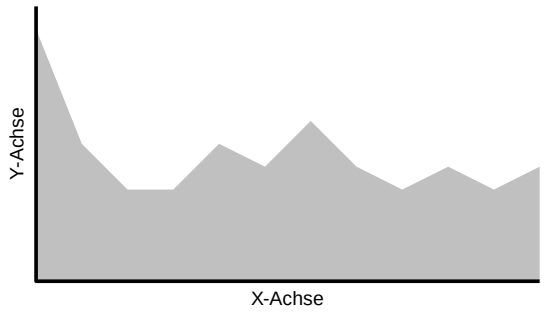
- Tortendiagramm für Anteile



- Säulen für Vergleiche
  - Säulen
  - Balken
  - Histogramm

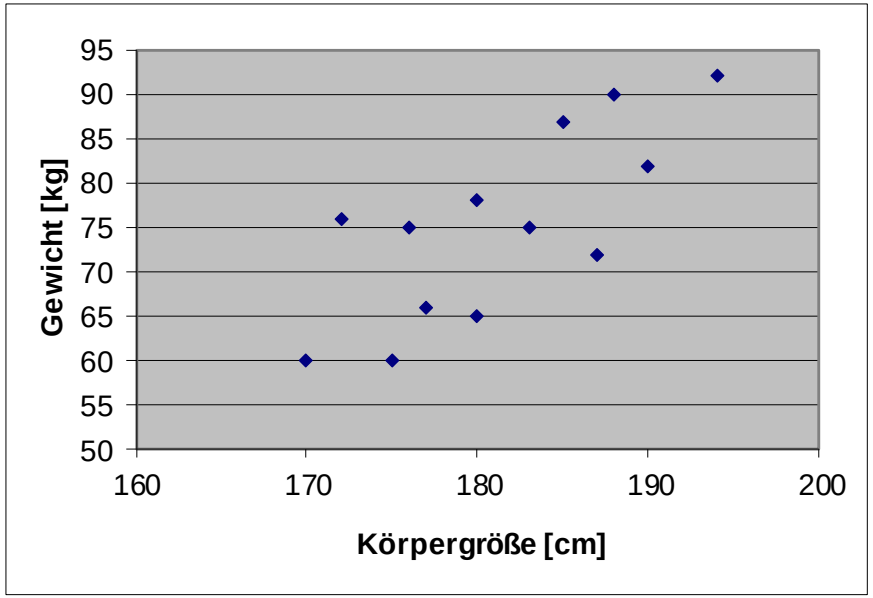


- Kurven für Trends

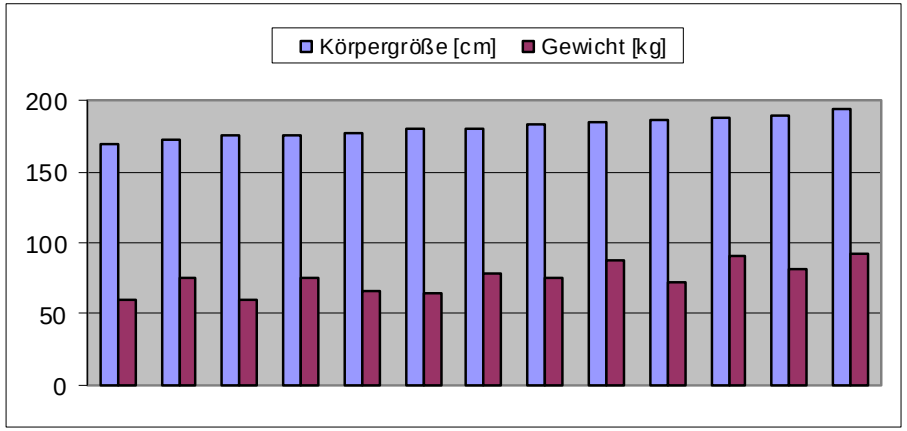


Darstellungen für Zusammenhänge

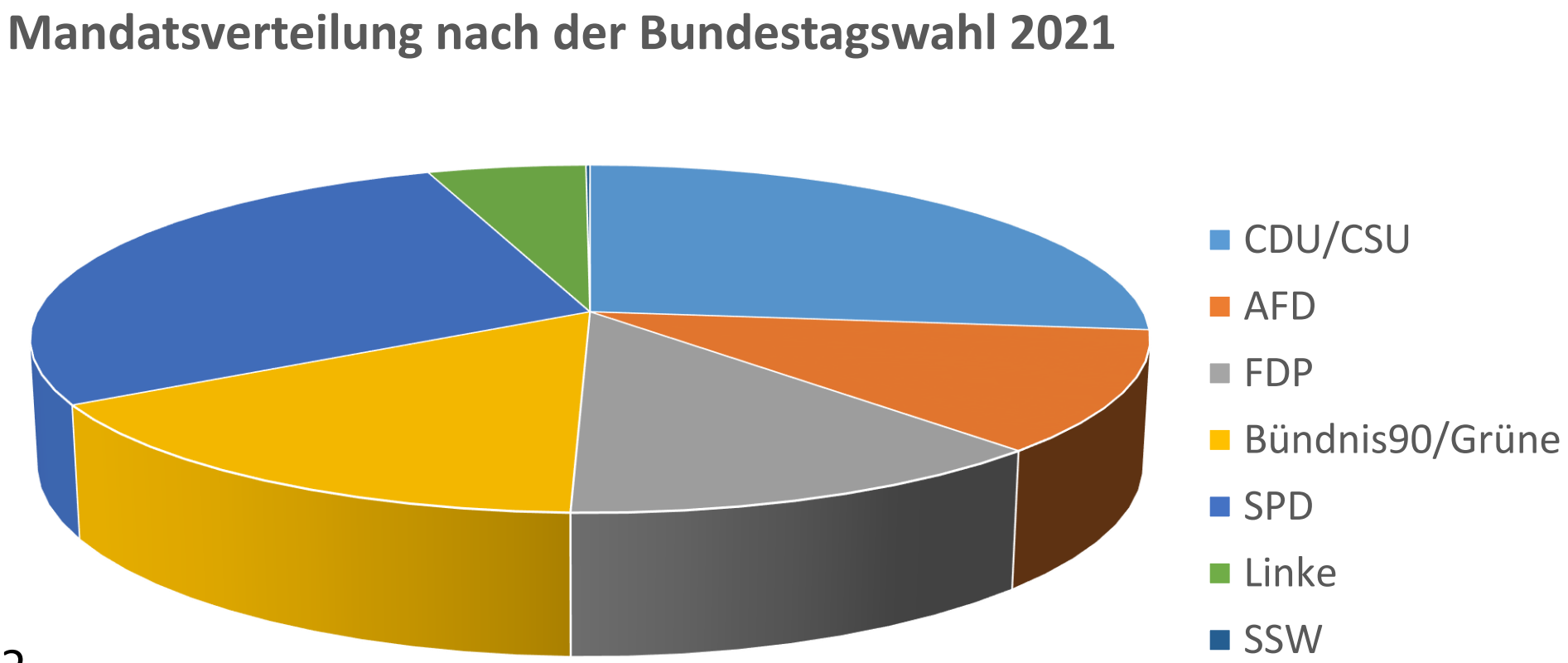
- Korrelogramm



- Säulendiagramm

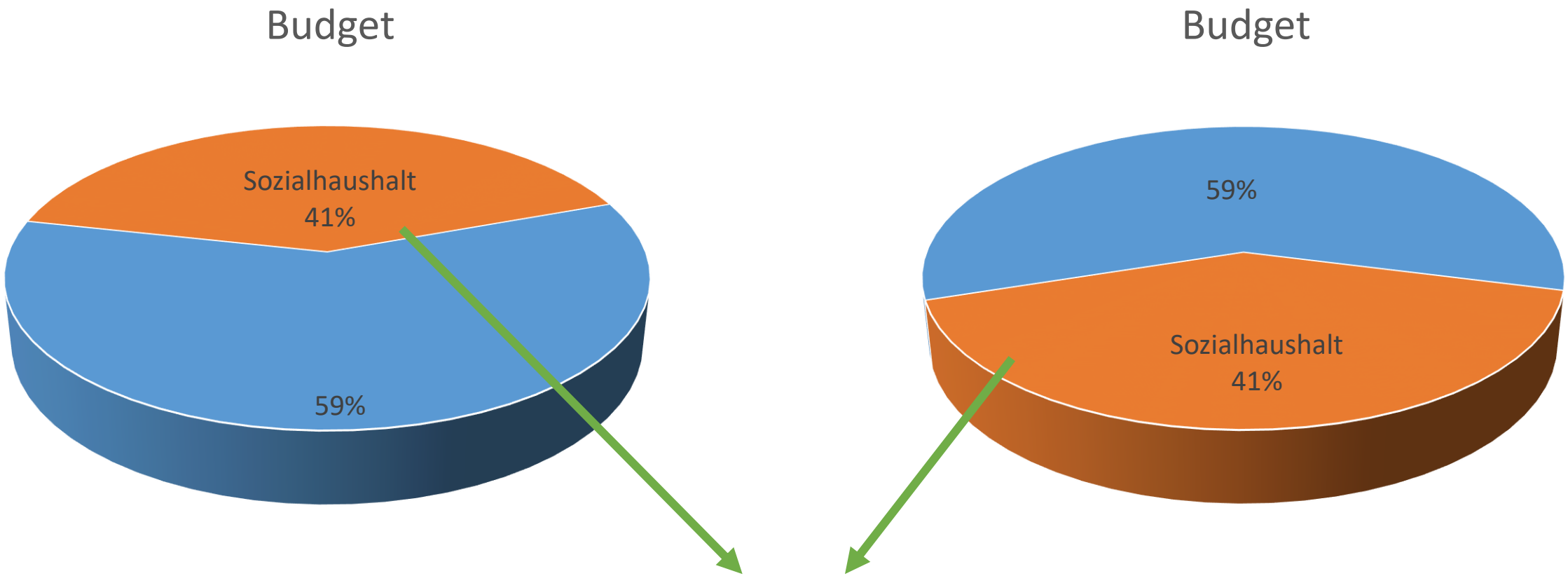


Schlechtes Tortendiagramm



- genaue Werte?
- Legende erzeugt Konfusion!
- dreidimensional irritiert!

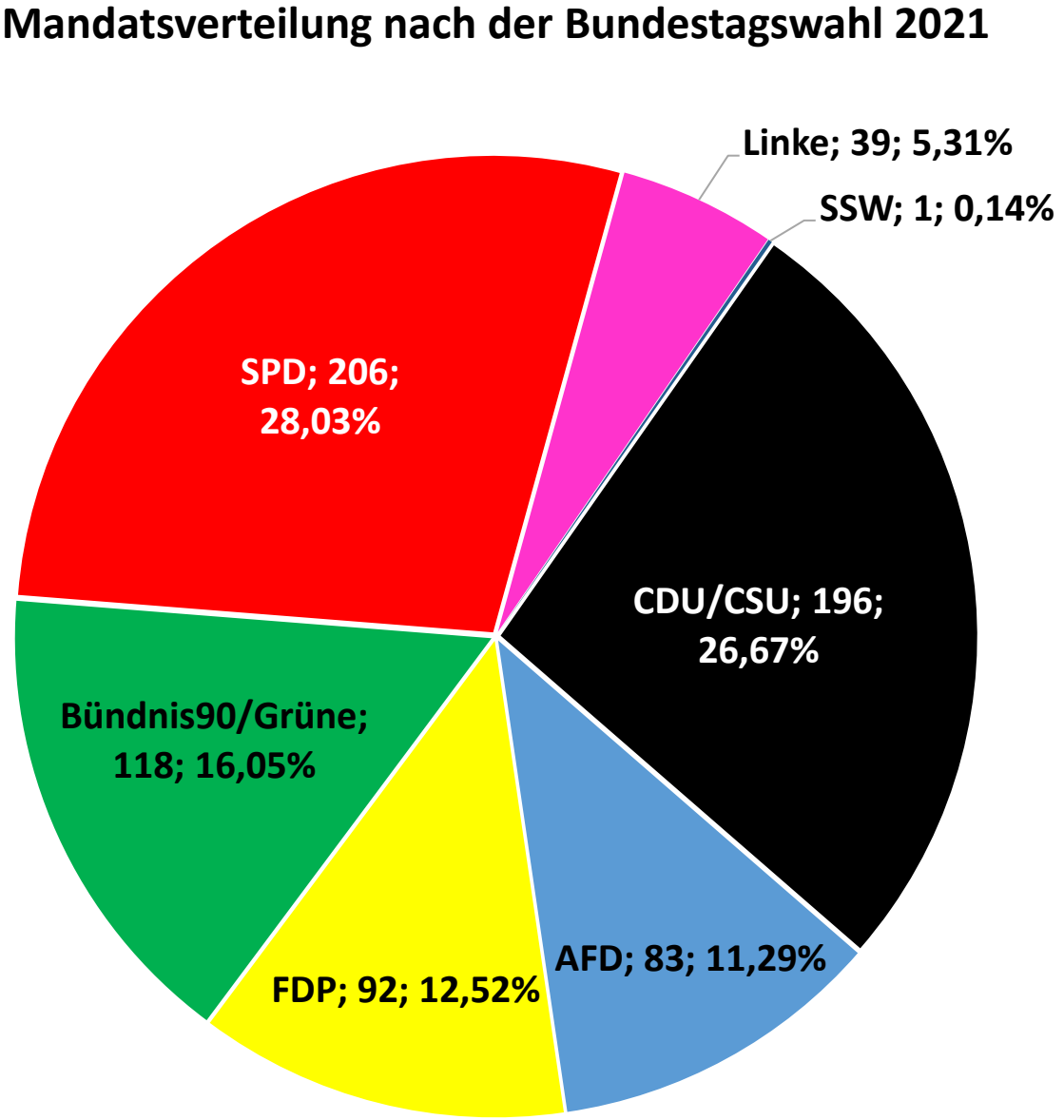
Verzerrung durch 3-D-Darstellung



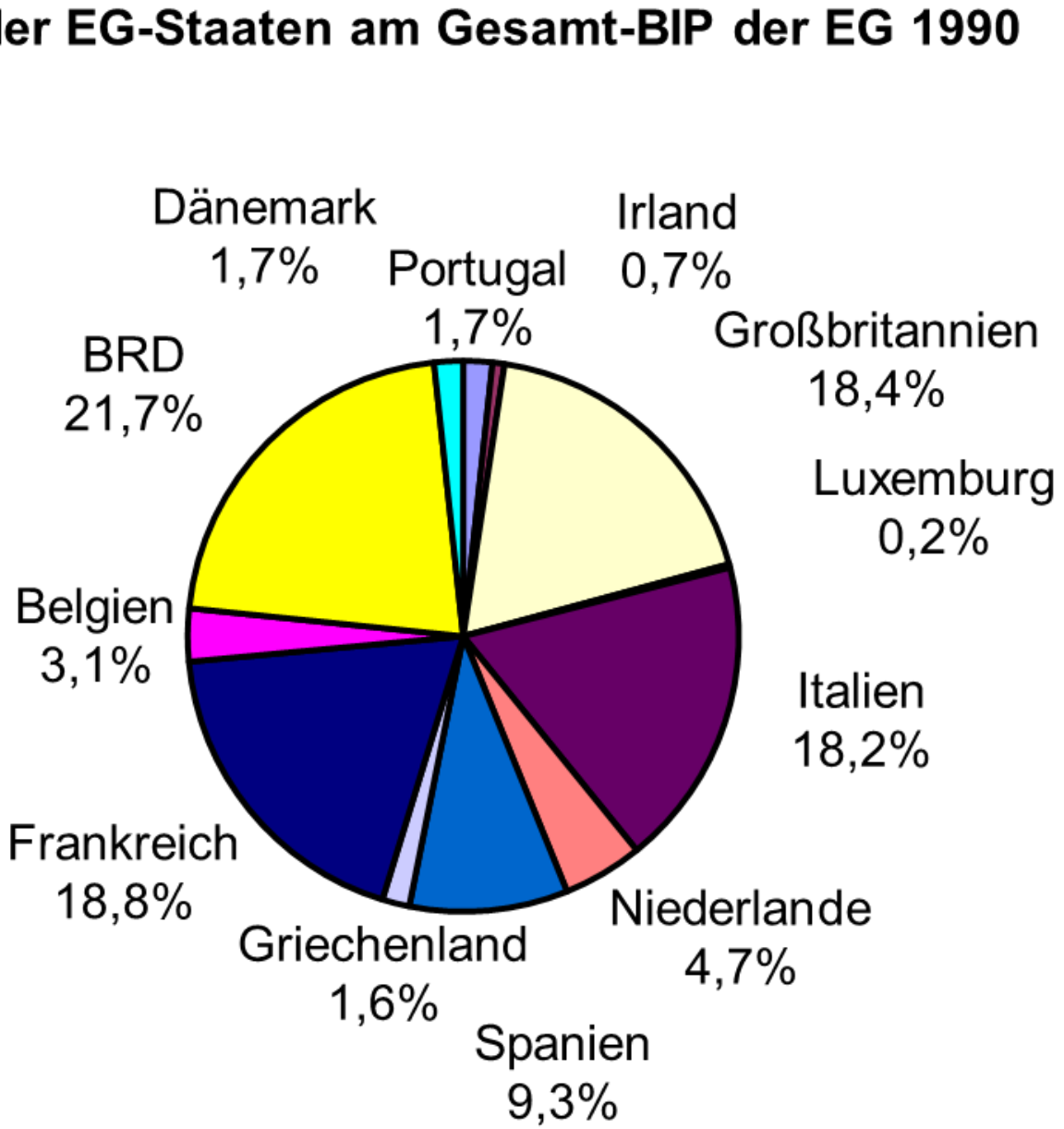
Beide Segmente sind gleich groß, das der rechten Grafik wirkt aber deutlich größer!

Gutes Tortendiagramm

- statt Legende Beschriftung und Wert anzeigen
- nicht dreidimensional

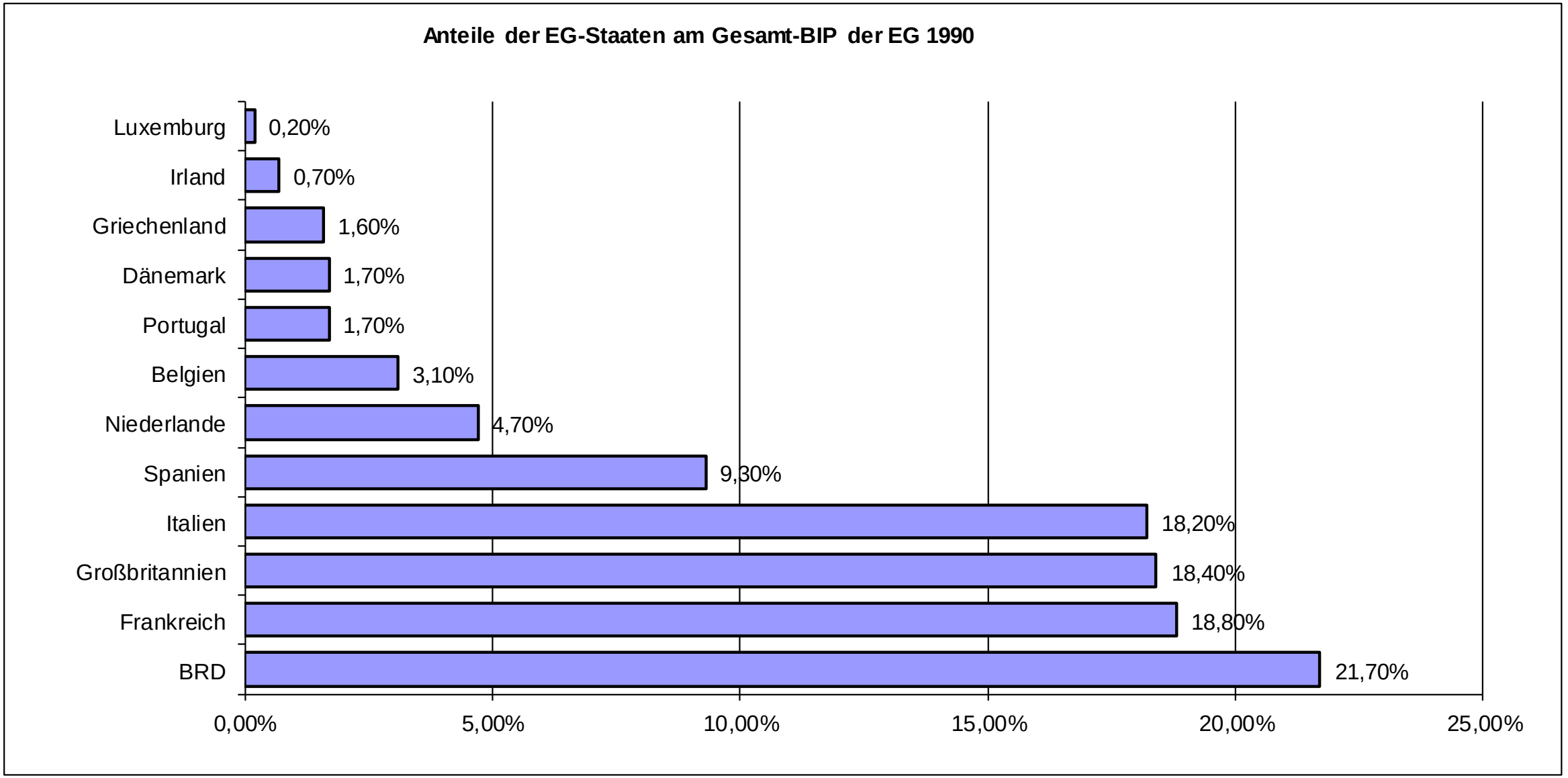


Schlechtes Tortendiagramm



- System?
- übersichtlich?
- ist Tortendiagramm geeignet?

Besser: Balkendiagramm

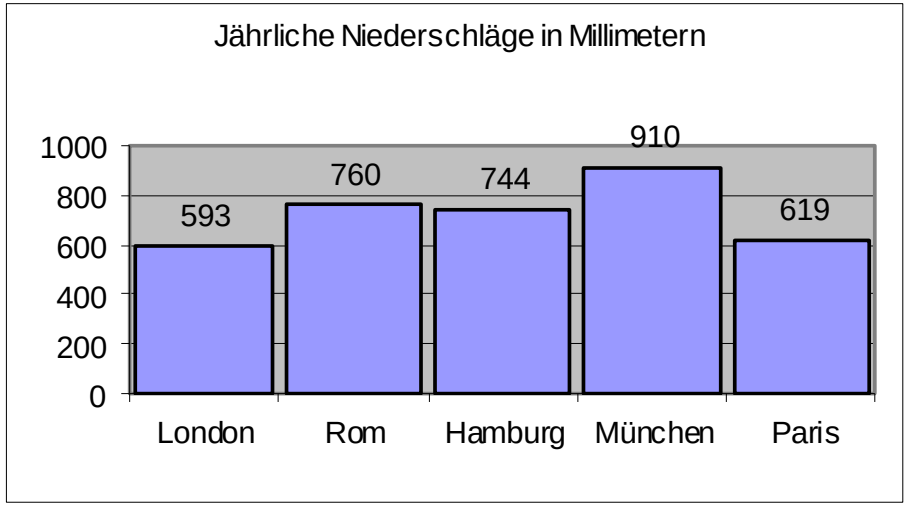


Säulendiagramm

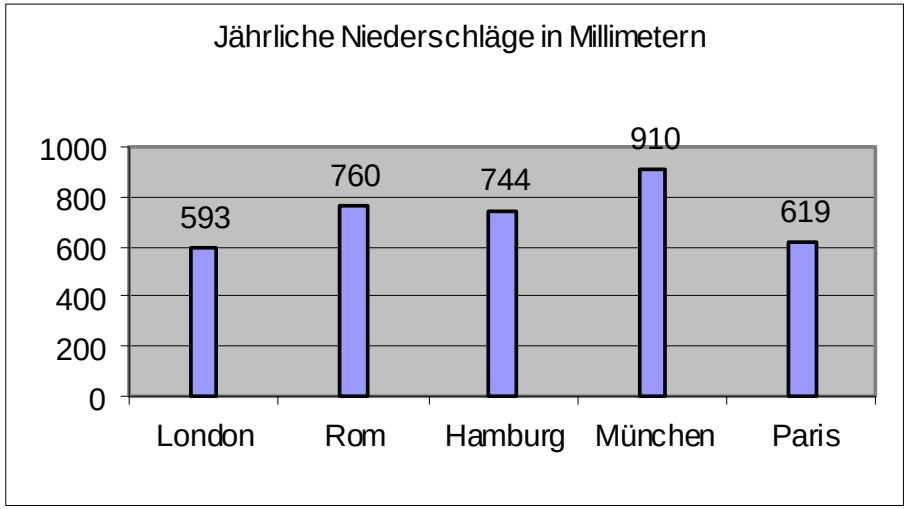


- ideal bei Vergleichen, z.B:
  - „Die EDV-Unterstützung in Werk A hinkt beträchtlich der in den Werken B, C und D hinterher“
  - „Unser Umsatz hat in der letzten Dekade jährlich zugenommen“
  - „Unter allen deutschen Großstädten hat Frankfurt die höchste Kriminalität
  - „Von allen freien Berufen haben Zahnärzte das höchste Einkommen“

Tipps zu Säulendiagrammen

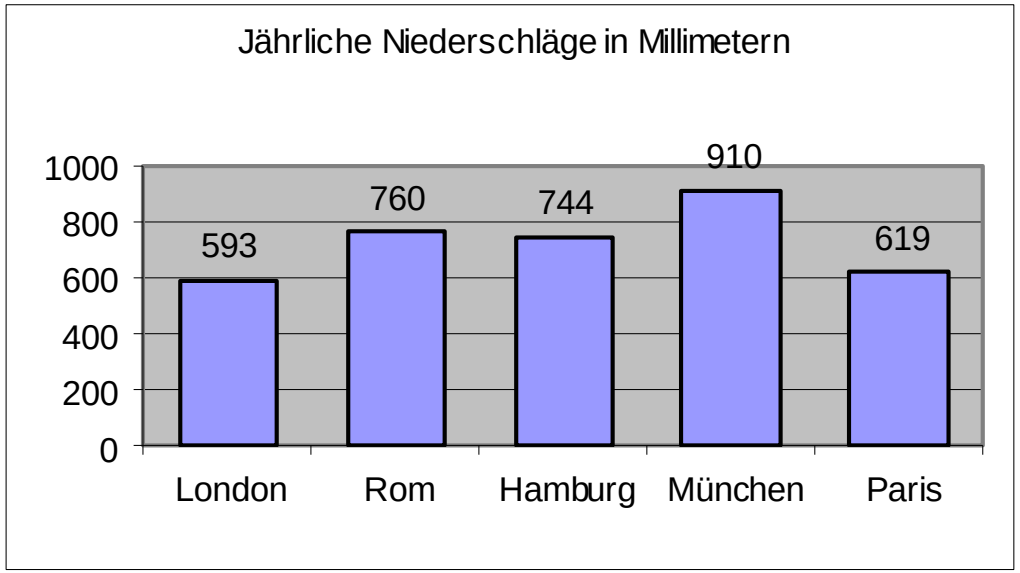


Zu geringer Säulenabstand



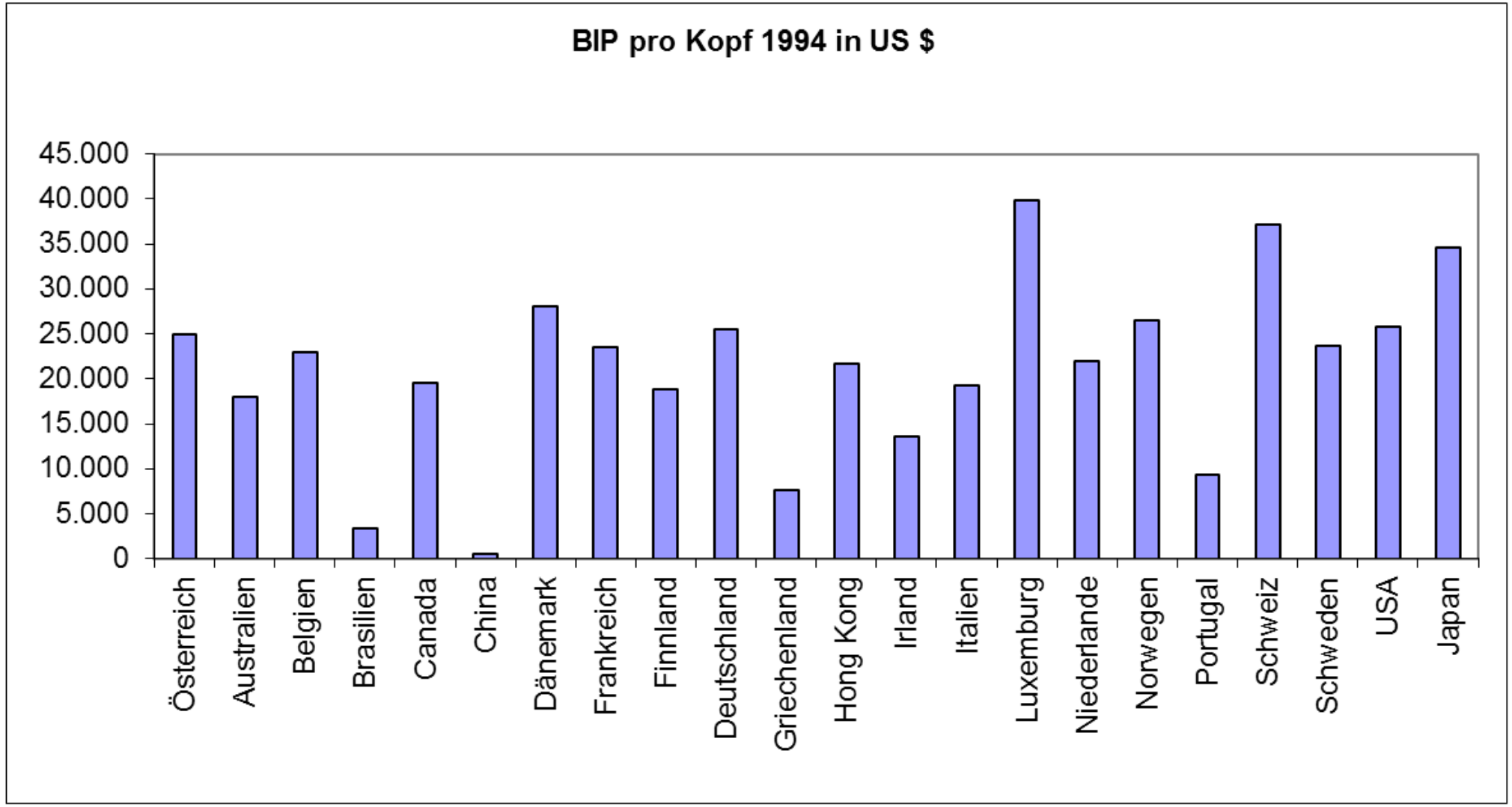
Zu großer Säulenabstand

Ideal: eine halbe Säule Abstand:



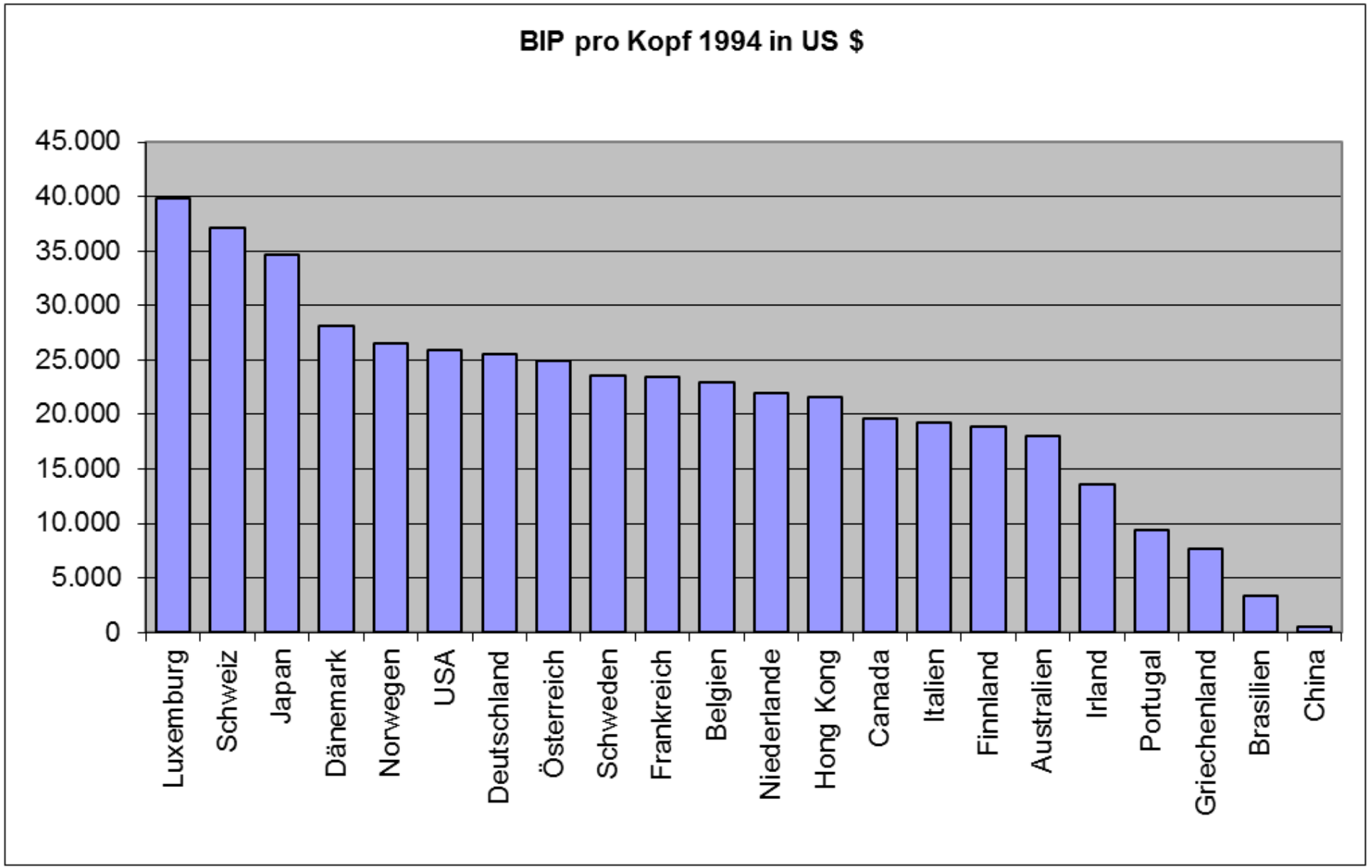
Schlechtes Säulendiagramm

- kein Gitter
- keine Systematik
- Säulen-abstand



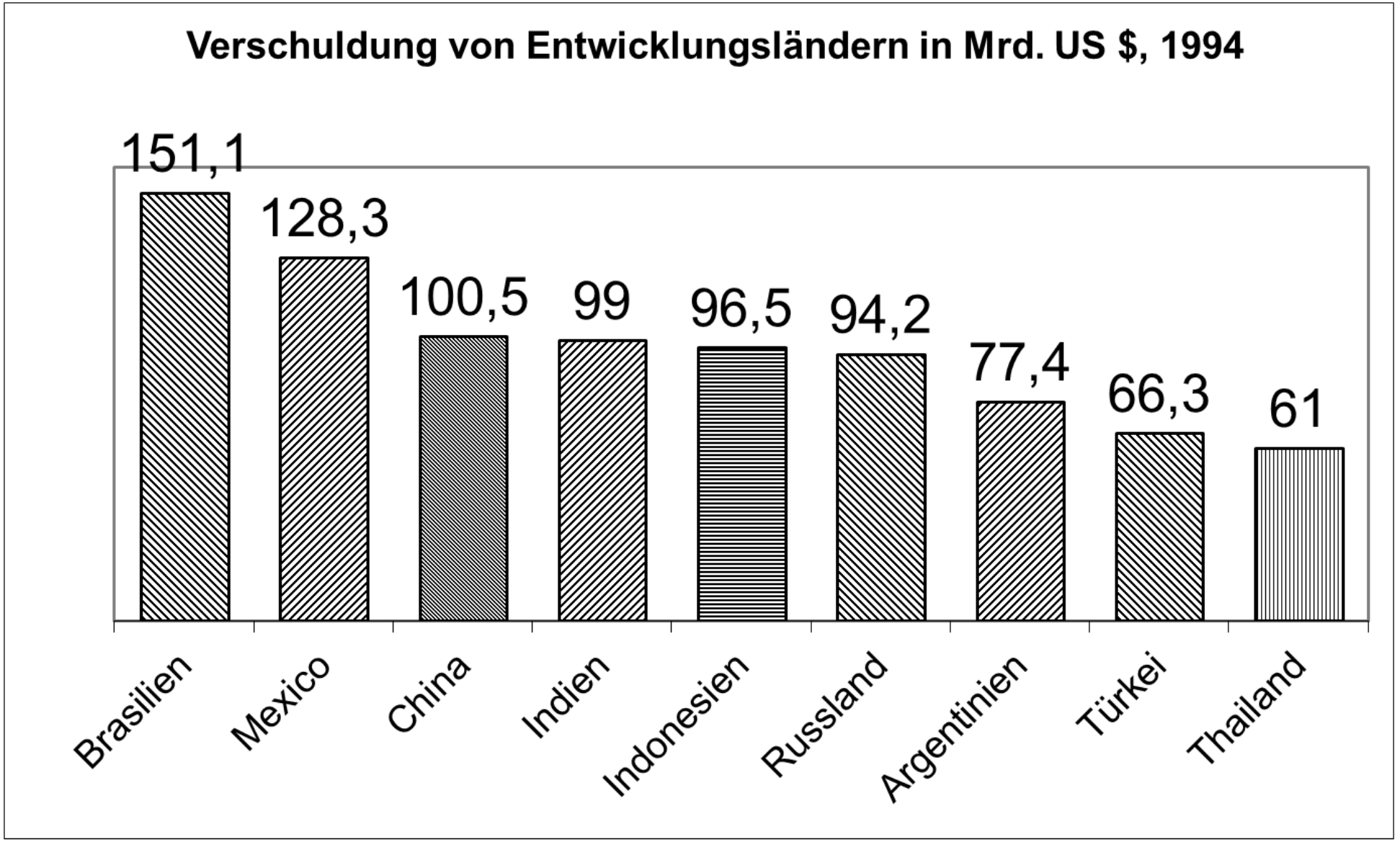
Gutes Säulendiagramm

- sortiert
- Gitternetz
- richtige Abstände
- evtl. Tabelle zusätzlich



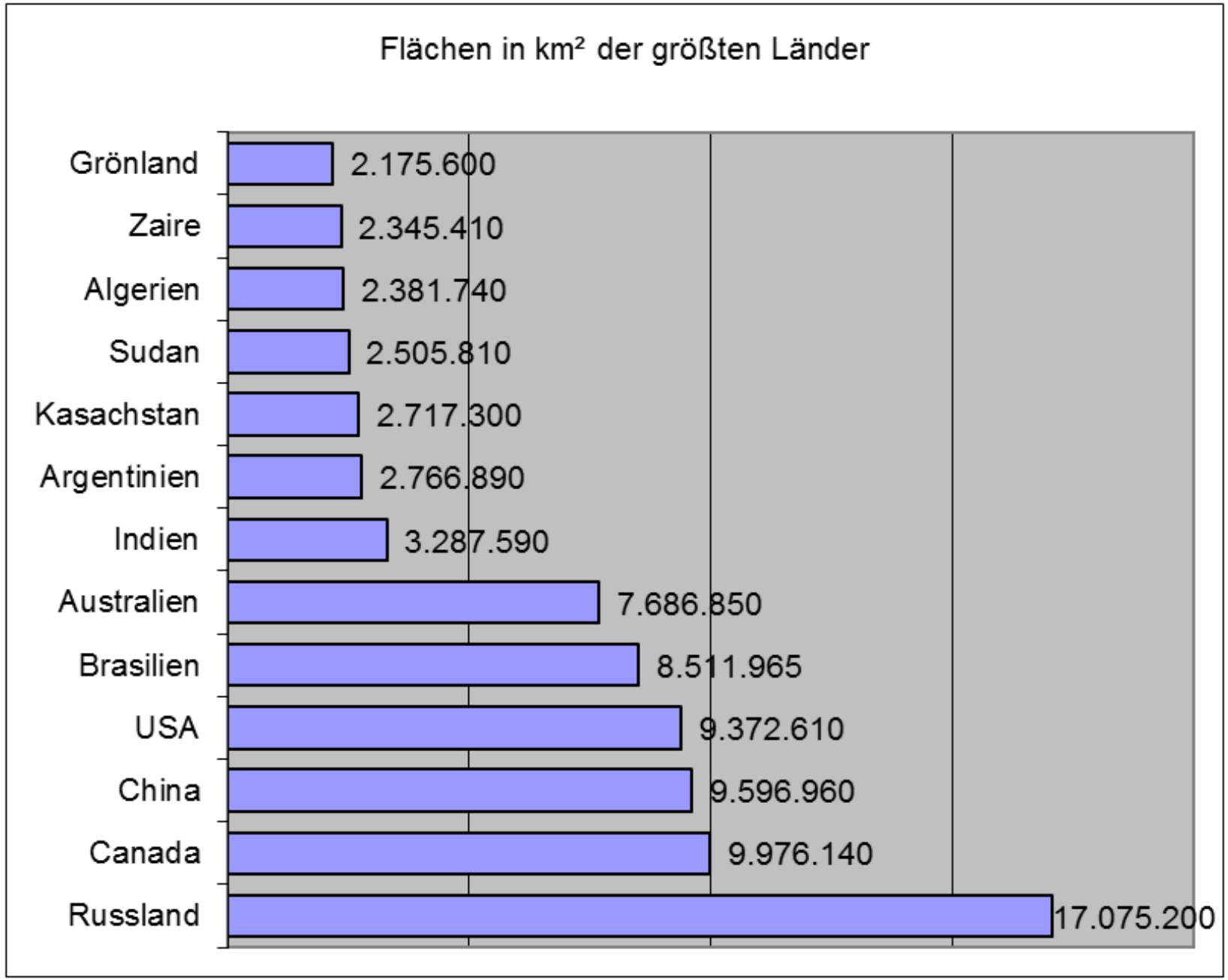
Schlechtes Säulendiagramm

- Bei Schraffuren wirken Säulen geknickt bzw. schief!



Balkendiagramme

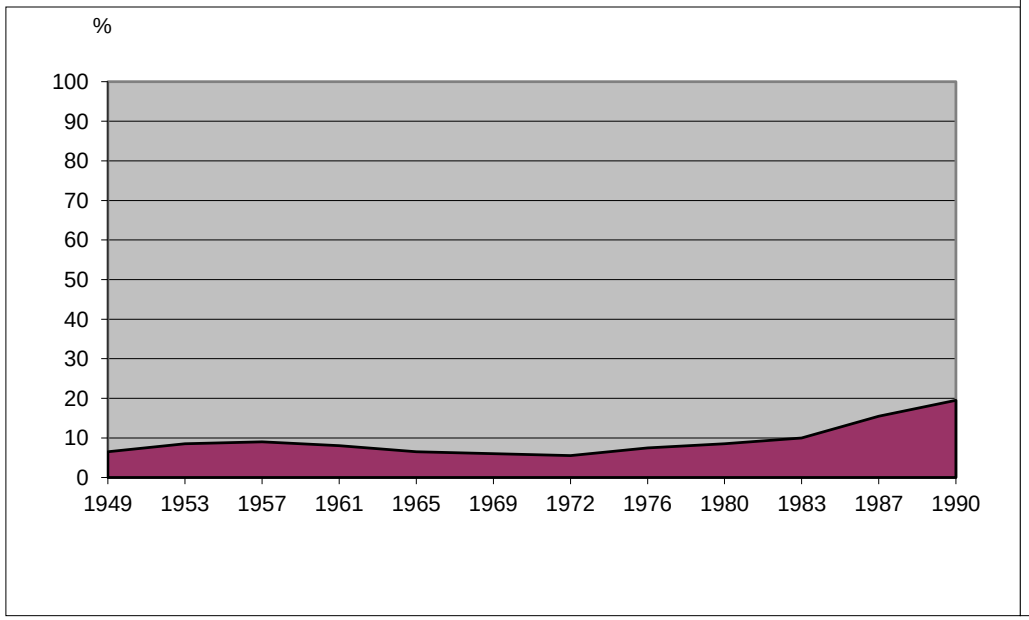
- bei vielen Säulen
- bei langen Beschriftungen
- bei langen Wertangaben

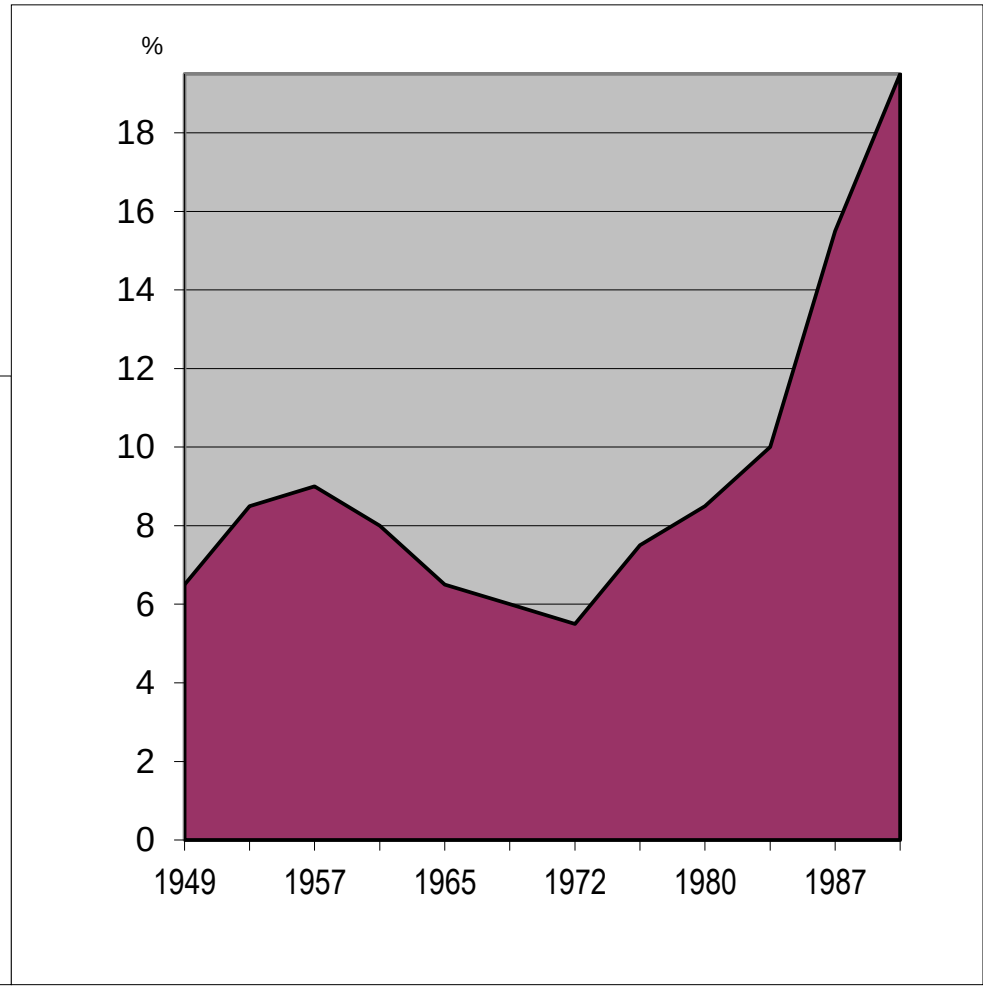


Kurvendiagramme für Trends

- horizontale Achse normalerweise Zeit
- Beispiel: Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag in %

Jahr	Anteil in %
1949	6,5
1953	8,5
1957	9
1961	8
1965	6,5
1969	6
1972	5,5
1976	7,5
1980	8,5
1983	10
1987	15,5

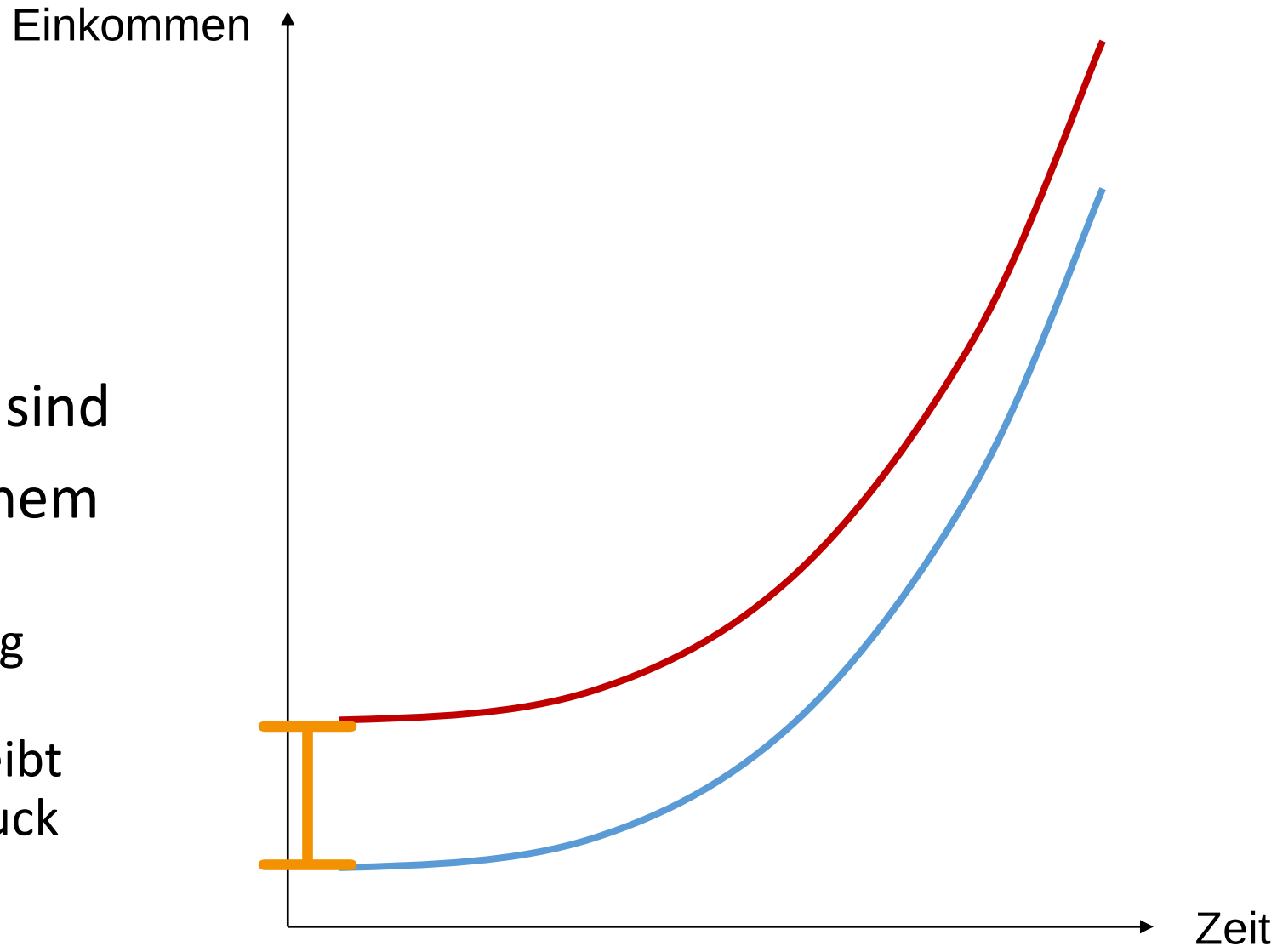




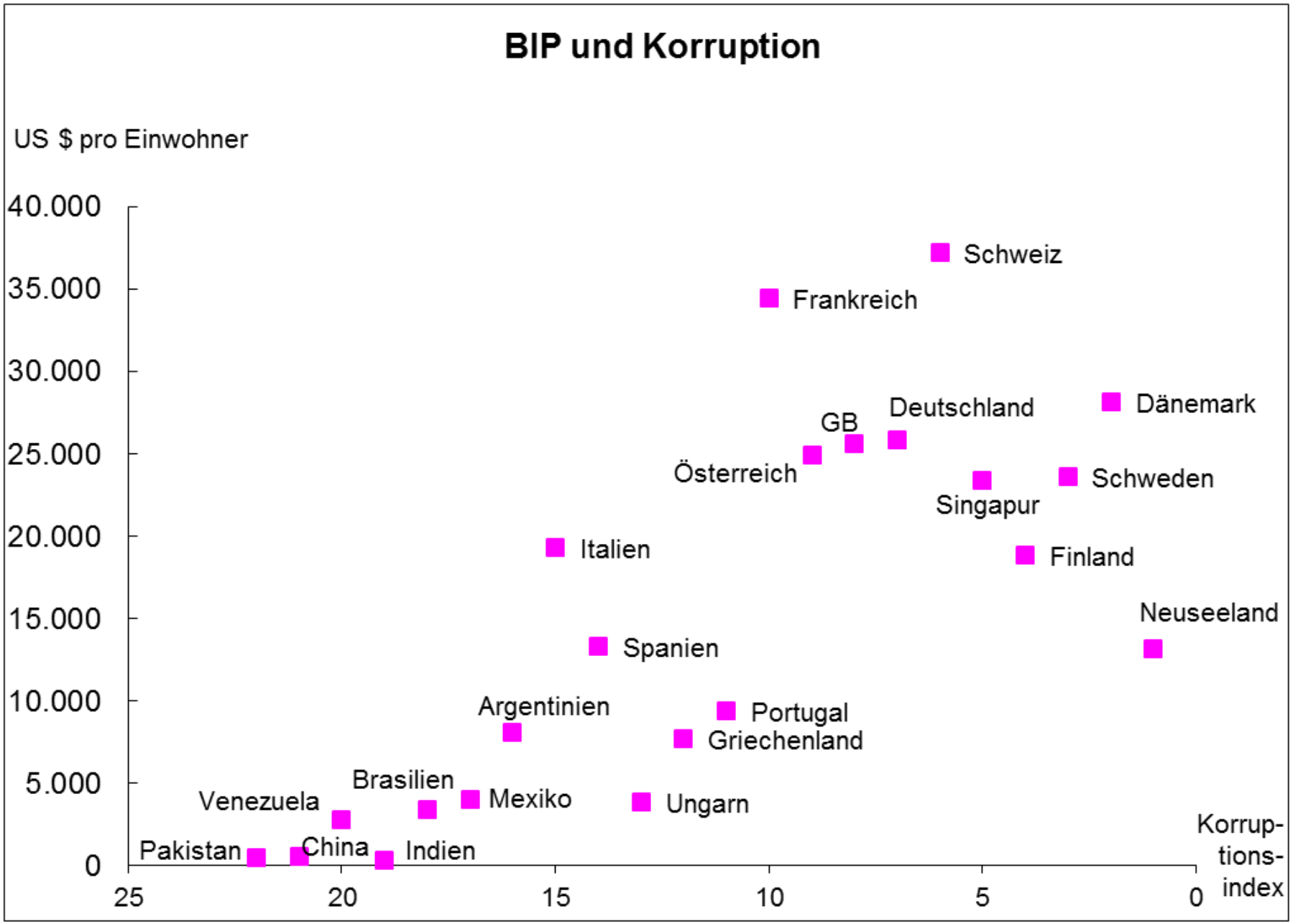
Probleme bei Kurvendiagrammen

- Trends verschlucken kleine Änderungen, wenn die Zeitabstände zu groß gewählt sind
- Vorsicht bei zwei Kurven in einem Diagramm

  Beispiel: Einkommensentwicklung von zwei Personen, der Abstand verringert sich nicht, sondern bleibt gleich, obwohl optisch der Eindruck der Annäherung entsteht.



Korrelogramm



- zeigt Zusammenhänge und Ausreißer
- (Vorsicht bei Skalierung!)

Korrelogramm

- negativer Zusammenhang: große Werte der einen Variablen gehen zusammen mit kleinen Werten der anderen

